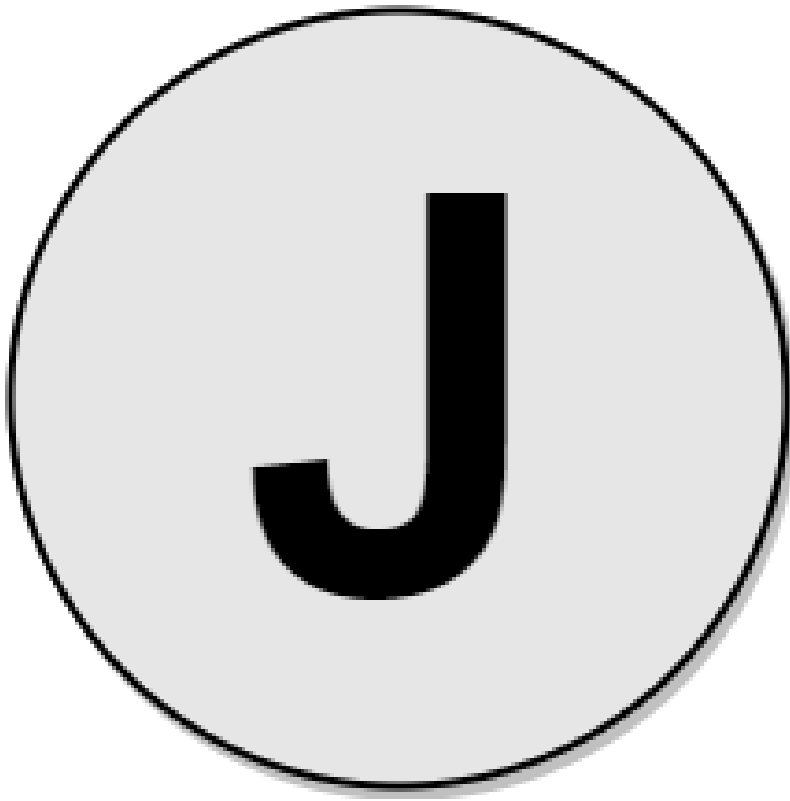




Journal Webapplikation

Olivier Lüthy
Olivier.luethy@kauz.ch

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	1
1.1	Projektinformationen	1
1.2	Projektorganisation	1
1.2.1	Beteiligte Personen	1
1.2.2	Aufgabenstellung	2
1.2.3	Kurzfassung	2
1.2.4	Vorkenntnisse	3
1.2.5	Vorarbeiten	3
1.2.6	Firmenstandards	4
1.3	Arbeitsmethode	4
1.4	Zeitplan	6
1.5	Arbeitsjournal	11
1.5.1	Tag 1: 12.01.2023	11
1.5.2	Tag 2: 13.01.2023	13
1.5.3	Tag 3: 16.01.2023	13
1.5.4	Tag 4: 18.01.2023	14
1.5.5	Tag 6: 19.01.2023	15
1.5.6	Tag 7: 20.01.2023	16
1.5.7	Tag 8: 23.01.2023	17
1.5.8	Tag 9: 25.01.2023	18
1.5.9	Tag 10: 26.01.2023	19
1.5.10	Tag 10: 27.01.2023	20
2	Analyse	22
2.1	Anforderungen	22
2.1.1	User Stories	22
2.1.2	Nicht-Funktionale Anforderungen	27
2.2	Use Case	27
2.3	Optionale Ziele	29
2.3.1	Themen vom Themenbereich bearbeiten und löschen	29
2.3.2	Nutzer löschen	30
2.3.3	Nutzer sperren und entsperren	30
2.3.4	Tagesrapport bearbeiten und löschen	30
2.3.5	Wochenrapport bearbeiten und löschen	30
2.4	Risiken	31
2.5	Lösungsvarianten	31
3	Entwurf	32

3.1	Systembeschreibung.....	32
3.1.1	Architektur	32
3.1.2	Technologien.....	32
3.1.3	Projektumfeld	33
3.2	Design.....	34
3.2.1	ERM	34
3.2.2	Klassendiagramm.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
3.2.3	Mock-Ups.....	35
4	Entscheiden	49
5	Realisierung.....	50
5.1	Git Repo.....	50
5.1.1	Konfigurationen.....	50
5.2	Ordnerstruktur.....	50
5.3	Datenbank erstellen	51
5.4	Die Entwicklung der verschiedenen Seiten.....	54
5.4.1	Für alle	54
5.4.2	Für Lernende	55
5.4.3	Für Fachkraft.....	59
5.4.4	Für Admin.....	60
6	Testkonzept.....	61
6.1	Testmethode.....	61
6.1.1	Integrationstests	61
6.2	Testmittel	61
6.3	Testsystem	61
6.4	Testfälle	61
6.4.1	Bereich Lernender	62
6.4.2	Bereich Fachkraft	67
6.4.3	Bereich Admin	68
6.5	Testbericht	69
7	Anleitungen	70
7.1	Systemeinstellungen für Entwickler.....	70
7.2	Installationsanleitung für Entwickler	70
7.3	Bedienungsanleitung für Kunden	73
7.3.1	Allgemein.....	73
7.3.2	Bereich Lernender	74
7.3.3	Bereich Fachkraft	83
7.3.4	Bereich Admin	83

8	Probleme.....	85
9	Schlusswort	89
10	Verzeichnisse.....	91
10.1	Glossar.....	91
10.2	Quellenverzeichnis	91
10.3	Sitzungsprotokolle	Fehler! Textmarke nicht definiert.
10.4	Bildverzeichnis.....	93
11	Anhänge	Fehler! Textmarke nicht definiert.
A.1	Anhang 1: Code	Fehler! Textmarke nicht definiert.
A.2	Anhang 2: Zusatz-Informationen.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.

1 Allgemein

Zur Vereinfachung werden in diesem Dokument die männlichen Formen von Nomen und Pronomen verwendet. Dies ist als generisches Maskulinum gemeint, andere Geschlechter sollen damit auch angesprochen werden.

1.1 Projektinformationen

PA-Dokumentation von Olivier Lüthy. Dieses Dokument ist vertraulich zu behandeln. Diese wurde zwischen dem 12.01.2023 und 27.01.2023 durchgeführt.

1.2 Projektorganisation

1.2.1 Beteiligte Personen

Lehrbetrieb und Durchführungsort	Kauz Informatik Medien AG Luzernstrasse 18 6275 Ballwil 041 448 39 00 info@kauz.ch
Kandidat*in	Olivier Lüthy Luzernstrasse 18 6275 Ballwil 041 448 39 00 Olivier.luethy@kauz.ch
Berufsbildner*in	Ruggiero Pelliccione Kauz Informatik Medien AG Luzernstrasse 18 6275 Ballwil 041 448 39 00 Ruggiero.pelliccione@kauz.ch
Verantwortliche Fachkraft	Aurel Wicki Kauz Informatik Medien AG Luzernerstrasse 18 6275 Ballwil 041 448 39 00 Aurel.wicki@kauz.ch
Hauptexperte	Vorname Nachname Strasse PLZ Ort Telefon Email

1.2.2 Aufgabenstellung

Als Resultat wird eine PHP-MVC Webanwendung erwartet. Die Applikation verfügt über folgende Funktionen: Die Mitarbeiter können sich mit dem betriebsinternen Google-konto anmelden, welches der "kauz.ch"-Domain angehört. Andere Domains sollen vom Zugriff ausgeschlossen sein. Die Authentifizierung wird über Google OAuth 2.0 realisiert. Es sind drei Benutzerrollen vorhanden: Lernender, Fachkraft und Administrator. Der Administrator dient nur der Anpassung der Nutzerrollen. Die Rolle Fachkraft kann Journale und freigegebene Wochenreporte von Lernenden einsehen. Nach erfolgreichem Login werden Lernenden die neuesten Journaleinträge gruppiert nach Datum des Eintrags aufgeführt. Die Fachkräfte erhalten eine Übersicht über die Lernenden, was ihnen den Zugriff auf die einzelnen Journale und Wochenreporte ermöglicht. Um ältere oder spezifische Journaleinträge finden zu können, sind Such- und Filterfunktionen vorhanden. Journaleinträge verfügen neben dem Text über Datum und einen oder mehrere Themenbereiche. Themenbereiche können vom User hinzugefügt werden und werden bei der Eingabe vorgeschlagen. Ein Wochenreport beinhaltet die Kalenderwoche, Erledigte Arbeiten, Laufende Arbeiten, Reflexion und aufgetretene Probleme. Der Wochenreport kann von der Fachkraft erst eingesehen werden, wenn dieser freigegeben wurde. Für die Persistenz der Daten soll eine MySQL Datenbank eingesetzt werden. Die Tests der Funktionalität der Applikation erfolgen mit manuellen Integrationstests. Die Dokumentation umfasst Entwurf, Realisierung, Testkonzept und eine Benutzeranleitung für Laien.

1.2.3 Kurzfassung

1.2.3.1 Ausgangssituation

Die Lernenden im Betrieb haben die Pflicht, ein Tagesjournal zu führen, sowie einen wöchentlichen Report zu erstellen. Momentan werden dafür Dokumente im Google Drive verwendet. Diese Lösung ist sehr umständlich und bietet den Fachkräften wenig Übersicht. Da nicht alle Lernenden (Vorlehrgang, Praktikum) über einen Saphir-Zugang verfügen, kann das Lernjournal auf Saphir nicht eingesetzt werden. Die Journal Webapplikation stellt eine Plattform zur Verfügung, welche die Übersicht über den Lernprozess für den Lernenden und die Fachkräfte vereinfacht.

1.2.3.2 Umsetzung

Die Umsetzung wurde mit der serverseitigen Programmiersprache PHP und dem MVC (Model View Controller) Pattern, welche für die Struktur des Projekts verantwortlich ist, geschaffen.

Für die Datenbank wurde PhpMyAdmin verwendet, um alle Daten, die für die Web-Applikation verwendet werden darzustellen und zu verwalten.

1.2.3.3 Ergebnis

Als Ergebnis wurde ein Web-basierte Applikation entwickelt, die nur eine Verbindung mit dem Server braucht und mehr nicht. Eine Verbindung zum Internet ist daher nicht zwingend.

1.2.4 Vorkenntnisse

Hier beschreibe ich meine Vorkenntnisse:

- PHP:
 - GGames (Online Game Shop, wo man Spiele kaufen kann)
 - TackPad (Online Notizen-Verwaltungs-App)
 - Interner Kunden-Service (Um interne Aufgaben von der Firma zu verwalten und zu organisieren)
- PhpMyAdmin:
 - Im Modul 104 kennengelernt
 - Für das Projekt GGames, TackPad und Interner Kunden-Service bereits verwendet

1.2.5 Vorarbeiten

Der Lernende setzt sich mit der Authentifizierung über die Google OAuth 2.0 API auseinander.

1.2.6 Firmenstandards

Deklaration der benutzten Firmenstandards:

Material

Eine Vorlage für dieses Abgabedokument wurde intern beigezogen.

Eine Vorlage für den Zeitplan wurde intern beigezogen.

IPERKA

Handbuch Code-Stil & Git Workflow

1.3 Arbeitsmethode

Für die Umsetzung dieses Projekts stehen 80 Stunden zur Verfügung. Es wird die Projektmethode IPERKA verwendet.

Die Abkürzung steht für **informieren, planen, entscheiden, realisieren, kontrollieren** und **auswerten**. Egal, ob man in einem Unternehmen arbeitet und einen Auftrag ausführen oder einen privaten Kauf planen – IPERKA ist der richtige Ansatz, wenn man strukturiert vorgehen will.

Der Vorteil davon ist, dass diese Methode das systematische Herangehen an einem Projekt fördert.

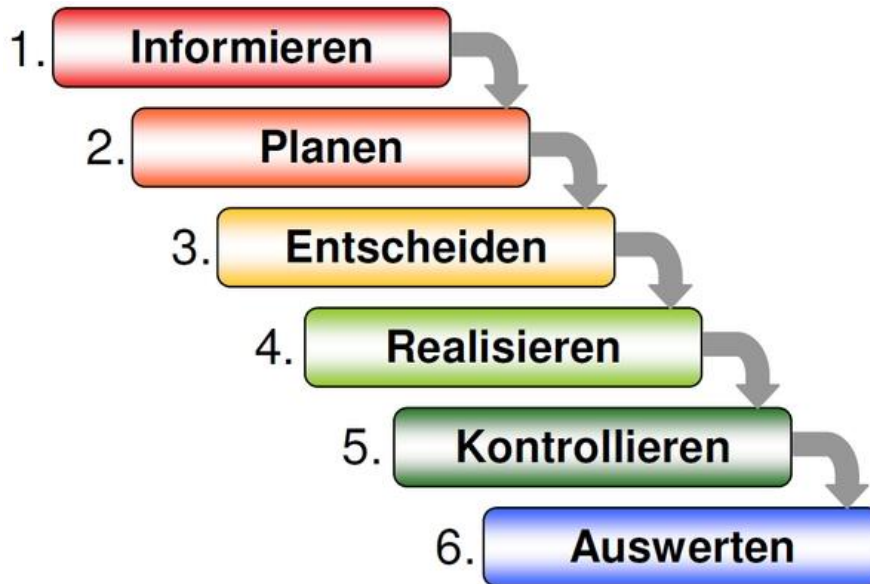


Abbildung 1: Die Arbeitsmethode von IPERKA

Das IPERKA Modell stellt einen Projektablauf dar. Das Modell ist für kleine bis grosse Projekte geeignet.

Es wird für dieses Projekt hauptsächlich verwendet, weil es einem hilft, dass Projekt von Grund auf besser zu planen, zu verstehen und somit Ressourcen sinnvoll und effizient einzusetzen.

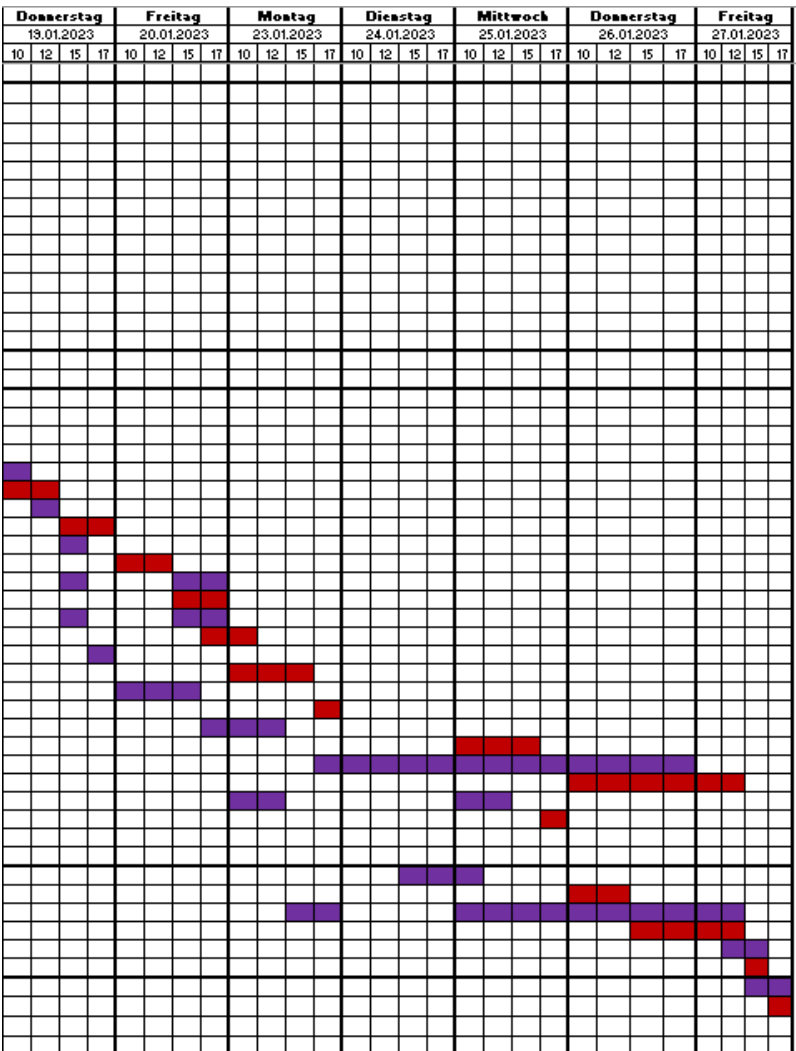
1.4 Zeitplan

IPERKA Phase	Arbeit	Aufwand (h)		Donnerstag				Freitag				Montag				Dienstag				Mittwoch			
				12.01.2023				13.01.2023				16.01.2023				17.01.2023				18.01.2023			
		Sollzeit	Istzeit	10	12	15	17	10	12	15	17	10	12	15	17	10	12	15	17	10	12	15	17
	Über Google darstellen	0,30	0,30																				
Planen	Ziele beschreiben	0,42	0,42																				
	Zeitplan erstellen	3,00	3,00																				
	Datenbankmodell erstellen	0,83	0,83																				
	ERM Diagramm erstellen	0,50	0,50																				
	Use Case Diagramm erstellen	0,83	0,83																				
	Mockups erstellen	4,00	4,00																				
	Zeitpuffer		0,00																				
Entscheiden	Lösungsvarianten festlegen	0,30	0,30																				
Realisieren	Design entwickeln mit HTML und CSS	11,00	11,00																				
	Authentifizierung mit Google OAuth 2.0 realisieren	12,00	6,00																				
	Funktion für Lernenden: Journaleinträge erstellen	6,00	2,00																				
	Funktion für Lernenden: Wochenrapporte erstellen	4,00	2,00																				
	Funktion für Lernenden: Verwaltung der Themenbereiche	6,00	4,00																				
	Funktion für Lernenden: Übersicht von allen Journaleinträgen	10,00	4,00																				
	Funktion für Lernenden: Übersicht von allen Wocheneinträgen	10,00	4,00																				
	Funktion für Fachkraft: Übersicht von Journal & Wochenrapporte von	2,00	6,00																				
	Funktion für Administrator: Anpassungsübersicht der Nutzerrollen	6,00	2,00																				
	Funktion für Alle: Such- und Filterfunktion um Journaleinträge finden	6,00	6,00																				
	Code Refactoring	36,00	12,00																				
	Systembeschreibung, Kurzfassung, Glossar, etc. erstellen	8,00	2,00																				
	Zeitpuffer		0,00																				
Kontrollieren	Testen & Testbericht schreiben	6,00	4,00																				
	Dokumentation durchlesen & korrigieren	24,00	8,00																				
	Kriterienkatalog prüfen	1,00	0,70																				
Auswerten	Reflexion / Fazit schreiben, Anhang erstellen & Abgabe	1,00	0,50																				
	Zeitpuffer		0,00																				
	Total	153,55	84,75																				

Istzeit	
Meilenstein	
Zeitpuffer	
Abwesend	



Zweite Seite



1.5 Arbeitsjournal

1.5.1 Tag 1: 12.01.2023

Anwesenheit: 8:00 Uhr - 17:00 Uhr	Arbeitszeit: 8 Stunden
Geplante Arbeit	Erreicht
1. Aufgabe: Aufgabenstellung studieren	✓
2. Aufgabe: Kriterienkatalog studieren	✗
3. Aufgabe: User Storys aufschreiben	✓
4. Aufgabe: Ziele beschreiben	✓
5. Aufgabe: Zeitplan erstellen	✓
6. Aufgabe: Datenbankmodell erstellen	✓
7. ERM-Diagramm erstellen	✓
8. Use Case Diagramm erstellen	✓
9. Mockups erstellen	✗
Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit	
Aufgabe 1 konnte abgeschlossen werden	
Aufgabe 2 konnte leider nicht ganz abgeschlossen werden	
Aufgabe 3 konnte abgeschlossen werden	
Aufgabe 4 konnte abgeschlossen werden	
Aufgabe 5 konnte abgeschlossen werden	
Aufgabe 6 konnte abgeschlossen werden	
Aufgabe 7 konnte abgeschlossen werden	
Aufgabe 8 konnte abgeschlossen werden	
Aufgabe 9 konnte noch nicht ganz abgeschlossen werden	
Aufgetretene Probleme	
Ich kam heute sehr zügig voran, da ich kaum Probleme hatte. Das Einzige wo etwas problematisch war, war, dass ich lange brauchte, um herauszufinden, wie ich die Webseite designe und wie ich diszipliniert das Kriterienkatalog durchstudieren kann. Den daran habe ich heute kaum etwas gelesen.	
Erfolgreiche oder erfolglose Tests	
-	
Beanspruchte Hilfe	
-	

Vergleich mit Zeitplan

Laut Zeitplan stehe ich allgemein sehr gut. Bei mir habe ich z.B. eingetragen, dass ich mit den Mockups erst morgen beginnen würde. Allerdings konnte ich heute schon damit fast fertig werden. Daher habe ich etwas mehr Zeit für morgen, um mehr Zeit an der Realisierung zu verbringen.

Reflexion

Grundsätzlich bin ich mit heute sehr zufrieden. Ich konnte mich sehr gut auf die Arbeit konzentrieren. Der Einzige Punkt, an dem ich etwas unzufrieden bin, ist, dass ich es nicht geschafft habe, das Kriterienkatalog im vollen Umfang durchzustudieren, da es sehr wichtig ist, es zu tun. Ansonsten war alles sehr gut.

Morgen versuche ich es wieder und arbeite auch an den Mockups weiter. Ich hoffe, dass ich schon morgen mit der Umsetzung beginnen kann.

1.5.2 Tag 2: 13.01.2023

Anwesenheit: 8:00-17:00		Arbeitszeit: 8 Stunden
Geplante Arbeit		Erreicht
Aufgabe 1: Kriterienkatalog		
Aufgabe 2: Mockups erstellen		
Aufgabe 3: Design entwickeln mit HTML und CSS		
Aufgabe 4: Authentifizierung mit Google OAuth 2.0 realisieren		
Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit		
Aufgabe 1: Diese Arbeit konnte leider noch nicht abgeschlossen werden		
Aufgabe 2: Mockups konnten fertig gemacht werden		
Aufgabe 3: Es konnten leider noch nicht alle Designs entwickelt werden		
Aufgabe 4: Authentifizierung funktioniert noch nicht ganz		
Aufgetretene Probleme		
Ich hatte heute Probleme, um Zugriff auf das Login von Google erhalten.		
Erfolgreiche oder erfolglose Tests		
Login funktioniert noch nicht ganz, die Daten des Benutzers noch nicht geholt werden können.		
Beanspruchte Hilfe		
Hilfe von heute von Aurel beansprucht.		
Vergleich mit Zeitplan		
Zeitlich noch gut dran. Müsste aber in den nächsten Tagen mit dem Design fertig werden.		
Reflexion		
Ich fühlte mich heute unproduktiv, da ich, dass, was ich erreichen wollte, noch nicht erreicht habe.		

1.5.3 Tag 3: 16.01.2023

Anwesenheit: 8:00-17:00		Arbeitszeit: 8 Stunden
Geplante Arbeit		Erreicht
Aufgabe 1: Kriterienkatalog		
Aufgabe 2: Design entwickeln mit HTML und CSS		
		

Aufgabe 3: Authentifizierung mit Google O-Auth 2.0 realisieren

Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit

Aufgabe 1: Konnte leider noch nicht erledigt werden

Aufgabe 2: Konnte sauber erledigt werden. Alle Designs gemacht.

Aufgabe 3: Daten des Benutzers können immer noch nicht ausgelesen werden

Aufgetretene Probleme

Während der Einbindung der Google Authentifizierung wurde, festgestellt, dass ein File namens «CurlFactory.php» im Ordner «vendor», welches bei der Installation des Google API-Clients mit installiert wird, fehlerhaft ist. Eine Lösung konnte bisher noch nicht gefunden werden.

```

Fatal error: Uncaught TypeError: count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given in C:\xampp\htdocs\PA_Journal_Webapp\vendor\google\guzzle\src\Handler\CurlFactory.php:67 Stack trace: #0
C:\xampp\htdocs\PA_Journal_Webapp\vendor\google\guzzle\src\Handler\CurlFactory.php(67): count(NULL) #1 C:\xampp\htdocs\PA_Journal_Webapp\vendor\google\guzzle\src\Handler\CurlFactory.php(107): GuzzleHttp\Handler\CurlFactory->release(Object(GuzzleHttp\Handler EasyHandler)) #2 C:\xampp\htdocs\PA_Journal_Webapp\vendor\google\guzzle\src\Handler\CurlFactory.php(43): GuzzleHttp\Handler\CurlFactory::finish(Object(GuzzleHttp\Handler\CurlFactory), Object(GuzzleHttp\Handler EasyHandler), Object(GuzzleHttp\Handler\CurlFactory)) #3 C:\xampp\htdocs\PA_Journal_Webapp\vendor\google\guzzle\src\Handler\Proxy.php(21): GuzzleHttp\Handler\CurlFactory->__invoke(Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), Array) #4 C:\xampp\htdocs\PA_Journal_Webapp\vendor\google\guzzle\src\Handler\Proxy.php(51): GuzzleHttp\Handler\Proxy->GuzzleHttp\Handler (closure)(Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), Array) #5
C:\xampp\htdocs\PA_Journal_Webapp\vendor\google\guzzle\src\PrepareBodyMiddleware.php(72): GuzzleHttp\Handler\Proxy->GuzzleHttp\Handler (closure)(Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), Array) #6
C:\xampp\htdocs\PA_Journal_Webapp\vendor\google\guzzle\src\Middleware.php(60): GuzzleHttp\PrepareBodyMiddleware->__invoke(Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), Array) #7
C:\xampp\htdocs\PA_Journal_Webapp\vendor\google\guzzle\src\RequestMiddleware.php(68): GuzzleHttp\Middleware->GuzzleHttp (closure)(Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), Array) #8
C:\xampp\htdocs\PA_Journal_Webapp\vendor\google\guzzle\src\Middleware.php(57): GuzzleHttp\RequestMiddleware->__invoke(Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), Array) #9
C:\xampp\htdocs\PA_Journal_Webapp\vendor\google\guzzle\src\Handler\Stack.php(67): GuzzleHttp\Middleware->GuzzleHttp (closure)(Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), Array) #10
C:\xampp\htdocs\PA_Journal_Webapp\vendor\google\guzzle\src\Client.php(268): GuzzleHttp\Handler\Stack->__invoke(Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), Array) #11
C:\xampp\htdocs\PA_Journal_Webapp\vendor\google\guzzle\src\Client.php(96): GuzzleHttp\Client->transfer(Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), Array) #12 C:\xampp\htdocs\PA_Journal_Webapp\vendor\google\guzzle\src\Client.php(104):
GuzzleHttp\Client->sendAsync(Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), Array) #13 C:\xampp\htdocs\PA_Journal_Webapp\vendor\google\auth\src\HttpHandler\GuzzleHttpHandler.php(34): GuzzleHttp\Client->send(Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), Array) #14
C:\xampp\htdocs\PA_Journal_Webapp\vendor\google\auth\src\OAuth2.php(42): Google\Auth\HttpHandler\GuzzleHttpHandler->__invoke(Object(GuzzleHttp\Psr7\Request)) #15
C:\xampp\htdocs\PA_Journal_Webapp\vendor\google\auth\src\GoogleClient.php(184): Google\Auth\OAuth2->fetchAuthToken(Object(Google\Auth\HttpHandler\GuzzleHttpHandler)) #16
C:\xampp\htdocs\PA_Journal_Webapp\app\Controllers\JournalController.php(20): Google_Client->fetchAccessTokenWithAuthCode(434Wg6v8B41m... #17 C:\xampp\htdocs\PA_Journal_Webapp\core\Router.php(62): JournalController->home()
#18 C:\xampp\htdocs\PA_Journal_Webapp\index.php(32): Router->run(home) #19 (main) throws in C:\xampp\htdocs\PA_Journal_Webapp\vendor\google\guzzle\src\Handler\CurlFactory.php on line 67

```

Erfolgreiche oder erfolglose Tests

-

Beanspruchte Hilfe

-

Vergleich mit Zeitplan

Laut Zeitplan stehe ich gut, habe etwas mehr Zeit, da ich früher mit dem Realisieren der Google Authentifizierung gestartet habe. Ich habe den eigentlichen Beginn auf Mittwoch gesetzt.

Reflexion

Ich kam trotz haufenweise von Fehlermeldung gut voran und konnte erfolgreich alle Designs fertigmachen. Als nächstes muss ich schauen, dass die Google Authentifizierung bis Ende nächstes Mal fertig wird. Sonst verliere ich wertvolle Zeit.

1.5.4 Tag 4: 18.01.2023

Anwesenheit: 8:00-17:00

Arbeitszeit: 8 Stunden

Geplante Arbeit

Erreicht

Aufgabe 1: Kriterienkatalog



Aufgabe 2: Authentifizierung mit Google OAuth
2.0 realisieren
Aufgabe 3: Journaleinträge erstellen



Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit

Aufgabe 1: Arbeit konnte noch nicht abgeschlossen werden

Aufgabe 2: Konnte erfolgreich abgeschlossen werden

Aufgabe 3: Konnte noch nicht ganz abgeschlossen werden

Aufgetretene Probleme

Heute hatte ich nur Probleme am Morgen mit der Authentifizierung.

Erfolgreiche oder erfolglose Tests

Test für das Einloggen -> Funktionierte erfolgreich

Beanspruchte Hilfe

Heute habe ich wieder Hilfe von Aurel beansprucht bezüglich der Authentifizierung mit Google.

Vergleich mit Zeitplan

Laut Zeitplan stehe gerade noch gut. Morgen muss ich mit der Erstellung der Journaleinträge und der Wochenrapporte fertig werden.

Reflexion

Ich kam heute sehr zügig voran und habe viele Funktionen eingebunden, die in der Aufgabenstellung nicht gestellt waren. Aber ich wollte sie trotzdem noch hinzufügen. (Welche?)

1.5.5 Tag 6: 19.01.2023

Anwesenheit: 8:00-17:00

Arbeitszeit: 8 Stunden

Geplante Arbeit

Aufgabe 1: Kriterienkatalog
Aufgabe 2: Journaleinträge erstellen
Aufgabe 3: Wochenrapporte erstellen
Aufgabe 4: Verwaltung der Themenbereiche erstellen
Aufgabe 5: Übersicht von Journal & Wochenrapporte erstellen

Erreicht



Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit

Aufgabe 1: Konnte noch nicht abgeschlossen werden
Aufgabe 2: Aufgabe konnte erfolgreich abgeschlossen werden
Aufgabe 3: Aufgabe konnte erfolgreich abgeschlossen werden
Aufgabe 4: Aufgabe konnte erfolgreich abgeschlossen werden
Aufgabe 5: Aufgabe konnte erfolgreich abgeschlossen werden

Aufgetretene Probleme

Heute traten nur Probleme im Bereich des Erstellens eines Tages- und Wochenrapports.

Erfolgreiche oder erfolglose Tests

Tagesrapporte erstellen: Test erfolgreich!
Wochenrapporte erstellen: Test erfolgreich!
Thema erstellen: Test erfolgreich!
Thema bearbeiten: Test erfolgreich!
Thema löschen: Test erfolgreich!
Tagesrapport freigeben: Test erfolgreich!
Wochenrapport freigeben: Test erfolgreich!

Beanspruchte Hilfe

-

Vergleich mit Zeitplan

Heute konnte ich den zeitlichen Vorsprung weiter ausdehnen, da ich mit der Verwaltung der Themenbereiche schon fertig geworden bin und auch mit den Übersichten für Tages- und Wochenrapporte.
Der nächste Schritt wäre, es dem Admin möglich zu machen, die Rollen zu verändern.

Reflexion

Wie gestern konnte ich mich heute auch sehr gut konzentrieren und kam sehr gut voran. Zudem bin ich froh, dass ich den unstrukturierten Code etwas besser strukturieren konnte, da alles vorher alles in einem File drin war.
Mal sehen, was der Tag morgen bringt.

1.5.6 Tag 7: 20.01.2023

Anwesenheit: 8:00-17:00	Arbeitszeit: 8 Stunden
Geplante Arbeit	Erreicht
Aufgabe 1: Kriterienkatalog	 

Aufgabe 2: Anpassungsübersicht der Nutzerrollen erstellen
Aufgabe 3: Such- und Filterfunktion um Journal-
einträge finden hinzufügen



Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit

Aufgabe 1: Konnte noch nicht abgeschlossen werden

Aufgabe 2: Konnte fertig programmiert werden, aber noch nicht getestet.

Aufgetretene Probleme

Nach dem Login kommen haufenweise Fehlermeldungen von der Navigation, dass es nicht auf die Session zugreifen kann oder es sie nicht existiert.

Erfolgreiche oder erfolglose Tests

-

Beanspruchte Hilfe

-

Vergleich mit Zeitplan

Laut Zeitplan konnte ich meinen Vorspruch noch mehr ausweiten, sodass ich einen ganzen Tag zusätzlich mehr Zeit für die anderen Aufgaben habe.

Reflexion

Heute konnte ich sehr Vieles meistern. Ich konnte auf jeder Seite das Styling verbessern und diverse Sicherheitslücken flicken.

Hoffentlich werde ich Montag den Filter einbinden können und alles rechtzeitig abschliessen können.

1.5.7 Tag 8: 23.01.2023

Anwesenheit: 8:00-17:00

Arbeitszeit: 8 Stunden

Geplante Arbeit

Aufgabe 1: Kriterienkatalog
Aufgabe 2: Such- und Filterfunktion um Journal-
einträge finden hinzufügen

Erreicht



Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit

Aufgabe 1: Konnte noch nicht erledigt werden

Aufgabe 2: Konnte nicht erledigt werden

Hauptsächliche Weiterarbeit an der Dokumentation. Beschreibung der Mockups, dem Entschieden-Teil und Start mit der Realisierung.

Aufgetretene Probleme

Weiterhin Fehler mit der SESSION nach dem einloggen ins System.

Erfolgreiche oder erfolglose Tests

Keywords löschen und bearbeiten -> Test erfolgreich!

Beanspruchte Hilfe

Es wurde keine Hilfe beansprucht

Vergleich mit Zeitplan

Laut Zeitplan immer noch einen Vorsprung. Nur etwas weniger Zeit für die Filterfunktion im overview für Fachkraft, da mehr in die Dokumentation reinvestiert werden muss.

Reflexion

Mit heute bin ich nur einigermassen zufrieden, da ich nicht alles schaffen konnte, was ich wollte. Ich wollte eigentlich mit der Filterung fertig werden, nur realisierte ich das in der Dokumentation noch einiges fehlt und ich dort Sachen ergänzen musste, um dranzubleiben. Am Mittwoch bleibt dafür etwas mehr Zeit für die Filter und Suchfunktion. Hoffentlich werde ich damit auch rechtzeitig fertig.

1.5.8 Tag 9: 25.01.2023

Anwesenheit: 8:00-17:00		Arbeitszeit: 8 Stunden
Geplante Arbeit		Erreicht
Aufgabe 1: Kriterienkatalog durchlesen		
Aufgabe 2: Such- und Filterfunktion um Journal- einträge finden hinzufügen		
Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit		
Weder an der Aufgabe 1 noch an der Aufgabe 2 weitergearbeitet.		
Bugs im Teil der Fachkraft mit Übersicht der Tages- und Wochenrapporte behoben.		
Veröffentlichte Rapporte können angeschaut werden, nur im Tagesrapport können die ausgewählten Themen noch nicht eingesehen werden.		
Aufgetretene Probleme		
Fehler mit der SESSION nach dem Einloggen bleibt weiterhin bestehen.		
Wenn die Fachkraft einen Tagesrapport anschauen möchte, sieht er nicht die ausgewählten Themen.		

Erfolgreiche oder erfolglose Tests

Weiterarbeit an Doku, beschreiben wie Realisierung gelaufen ist.
Sortierung noch nicht geschafft. An Übersicht weitergearbeitet.

Beanspruchte Hilfe

Heute wurde keine Hilfe beansprucht.

Vergleich mit Zeitplan

Laut Zeitplan hätte ich gestern mit den Such- und Filterfunktionen fertig sein müssen.
Dies gelang jedoch nicht, da viel Zeit an der Dokumentation gesetzt wurde. Es fehlte eben noch viel.

Reflexion

Ich bin mit heute nicht zufrieden. Ich konnte mit keinem Teil fertig werden und konnte zudem auch noch nicht mit dem Start der Such- und Filterfunktion beginnen, was eben ein grosses Kriterium ist. Ich werde sicher schauen, dass ich morgen am Morgen die Zeit vollkommen für die Dokumentation aufwende, damit ich mit fast allem fertig werde. So dass ich am Nachmittag mich mit den Such- und Filterfunktion beschäftigen kann.

1.5.9 Tag 10: 26.01.2023

Anwesenheit: 8:00-17:00

Arbeitszeit: 8 Stunden

Geplante Arbeit

- Aufgabe 1: Kriterienkatalog durchlesen
- Aufgabe 2: Such- und Filterfunktion um Journal-
einträge finden hinzufügen

Erreicht



Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit

Heute konnten keinen Aufgaben erledigt werden, da hauptsächlich an der Dokumentation gearbeitet wurde.

Der Teil der Realisierung, Testkonzept und Anleitungen wurden dabei fertig dokumentiert.

Aufgetretene Probleme

Ausgewählte Themen werden immer noch nicht aktualisiert.

Erfolgreiche oder erfolglose Tests

Tagesrapport bearbeiten -> Funktioniert noch nicht ganz. Nur die ausgewählten Themen werden noch nicht aktualisiert.

Beanspruchte Hilfe

-

Vergleich mit Zeitplan

Rein vom Prinzip bin ich zeitlich nicht schlecht dran. Konnte nur noch nicht mit der Filterfunktion starten. Ansonsten dokumentationstechnisch bin ich sehr gut dran und das ist was schlussendlich zählt.

Reflexion

Ich bin mit heute sehr zufrieden, dass ich mit den drei Dokumentationsteilen endlich fertig bin. Diese Teile haben mir enorm viel Zeit gekostet und auch von der Disziplin, konnte ich mich immer wieder dazu motivieren weiter dranzubleiben, auch wenn es nicht meine Lieblingsaufgabe ist.

1.5.10 Tag 10: 27.01.2023

Anwesenheit: 8:00-17:00

Arbeitszeit: 8 Stunden

Geplante Arbeit

- Aufgabe 1: Kriterienkatalog durchlesen
- Aufgabe 2: Such- und Filterfunktion um Journal-
einträge finden hinzufügen

Erreicht



Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit

- Tagesrapport kann endlich bearbeitet werden

Aufgetretene Probleme

Erfolgreiche oder erfolglose Tests

Tagesrapport aktualisieren -> Test erfolgreich!

Beanspruchte Hilfe

Heute habe ich Hilfe von Aurel beansprucht, weil ich nicht verstanden habe, wieso die Themen nicht aktualisiert werden.

Vergleich mit Zeitplan

Laut Zeitplan hätte ich schon lange mit der Filter-Funktion anfangen müssen. Aber zum Glück hat der Rest zeitlich gut reingepasst.

Reflexion

Ich bin mit heute zufrieden, da ich alles noch erledigen konnte, was ich wollte, ausser natürlich die eine Funktion. Zudem bin ich froh, dass ich es rechtzeitig noch abgeben konnte.

2 Analyse

2.1 Anforderungen

2.1.1 User Stories

Nachfolgend werden alle User Stories zu den drei verschiedenen Nutzerrollen aufgelistet:

Priorität	Beschreibung
A	Muss zwingend vorhanden sein
B	Wichtig
C	Weniger wichtig

Aufwand	Beschreibung
1	Kleiner Aufwand
2	Mittlerer Aufwand
3	Grosser Aufwand

Titel:	Priorität:	Aufwand:
Einloggen	A	3

Als nicht eingeloggter Benutzer
möchte ich mich einloggen,
damit ich auf die Funktionen meiner Rolle zugreifen kann.

Akzeptanzkriterien

- ☐ Zugriff nur wenn man noch nicht im System eingeloggt ist.

2.1.1.1 Rolle Lernenden

Die nachfolgenden User Stories beziehen sich auf den Benutzer mit der Rolle eines **Lernenden**:

Titel:	Priorität:	Aufwand:
Journalenitrag erstellen	A	3

Als Lernender

möchte ich einen Journaleintrag erstellen,
damit ich mein heutiges Journal schreiben kann.

Akzeptanzkriterien

- ☐ Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist
- ☐ Man besitzt die Rolle eines Lernenden

Titel:	Priorität:	Aufwand:
Journaleintrag freigeben	A	2

Als Lernender

möchte ich meinen Journaleintrag freigeben
damit meine Fachkraft diese einsehen kann.

Akzeptanzkriterien

- ☐ Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist
- ☐ Man besitzt die Rolle eines Lernenden
- ☐ Ein Journaleintrag wurde bereits verfasst

Titel:	Priorität:	Aufwand:
Wochenrapporteintrag erstellen	A	2

Als Lernender

möchte ich einen Wochenrapporteintrag erstellen
damit ich mein Journal der jetzigen Wochen schreiben kann.

Akzeptanzkriterien

- ☐ Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist
- ☐ Man besitzt die Rolle eines Lernenden

Titel:	Priorität:	Aufwand:
Wochenrapporteintrag freigeben	A	2

Als Lernender

möchte ich mein Wochenrapport freigeben
damit meine Fachkraft diese einsehen kann.

Akzeptanzkriterien

- ☐ Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist
- ☐ Man besitzt die Rolle eines Lernenden

Titel:	Priorität:	Aufwand:
Themen im Themenbereich erstellen	A	2

Als Lernender

möchte ich Themen im Themenbereich erstellen
damit ich sie beim Erstellen eines Journals und Wochenrapports auswählen kann.

Akzeptanzkriterien

- ☐ Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist
- ☐ Man besitzt die Rolle eines Lernenden

Titel:	Priorität:	Aufwand:
Themen vom Themenbereich bearbeiten	C	3

Als Lernender

möchte ich Themen im Themenbereich bearbeiten
damit ich diese im System aktualisieren kann.

Akzeptanzkriterien

- ☐ Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist
- ☐ Man besitzt die Rolle eines Lernenden
- ☐ Es sind bereits Themen im Themenbereich vorhanden

Titel:	Priorität:	Aufwand:
Themen vom Themenbereich löschen	C	3

Als Lernender

möchte ich Themen im Themenbereich löschen
damit ich diese im System löschen kann.

Akzeptanzkriterien

- ☐ Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist
- ☐ Man besitzt die Rolle eines Lernenden
- ☐ Es sind bereits Themen im Themenbereich vorhanden

2.1.1.2 Rolle Fachkraft

Die nachfolgenden User Stories beziehen sich auf den Benutzer mit der Rolle einer **Fachkraft**:

Titel:	Priorität:	Aufwand:
Journaleninträge einsehen	A	2

Als Fachkraft

möchte ich Journaleninträge einsehen
damit ich sehen kann, was der Lernender gemacht hat.

Akzeptanzkriterien

- ☐ Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist
- ☐ Man besitzt die Rolle einer Fachkraft
- ☐ Es wurde bereits ein Journalenintrag eines Lernenden freigegeben

Titel:	Priorität:	Aufwand:
Wochenrapporteinträge einsehen	A	2

Als Fachkraft

möchte ich Wochenrapporteinträge einsehen
damit ich sehen kann, wie es dem Lernenden in einer bestimmten Woche ergangen ist.

Akzeptanzkriterien

- ☐ Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist
- ☐ Man besitzt die Rolle einer Fachkraft

- ☐ Es wurde bereits ein Wochenrapporteintrag eines Lernenden freigegeben

2.1.1.3 Rolle Administrator

Die nachfolgenden User Stories beziehen sich auf den Benutzer mit der Rolle eines **Administrators**:

Titel:	Priorität:	Aufwand:
Nutzerrollen anpassen	A	2

Als Administrator

möchte ich Nutzerrollen bearbeiten

damit ich sie im System aktualisieren kann.

Akzeptanzkriterien

- ☐ Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist
- ☐ Man besitzt die Rolle eines Administrators
- ☐ Es gibt bereits erfasste Nutzer

Titel:	Priorität:	Aufwand:
Nutzer löschen	C	2

Als Administrator

möchte ich Nutzer löschen

damit ich sie im System löschen kann.

Akzeptanzkriterien

- ☐ Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist
- ☐ Man besitzt die Rolle eines Administrators
- ☐ Es gibt bereits erfasste Nutzer

Titel:	Priorität:	Aufwand:
Nutzer sperren	C	2

Als Administrator

möchte ich einen Nutzer sperren

damit sie für eine gewissen Zeit keinen Zugriff mehr auf das System haben.

Akzeptanzkriterien

- ☐ Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist
- ☐ Man besitzt die Rolle eines Administrators
- ☐ Es gibt bereits erfasste Nutzer
- ☐ Nutzer ist noch nicht gesperrt

Titel:	Priorität:	Aufwand:
Nutzer entsperren	C	2

Als Administrator

möchte ich einen Nutzer entsperren

damit sie wieder Zugriff auf das System haben.

Akzeptanzkriterien

- ☐ Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist
- ☐ Man besitzt die Rolle eines Administrators
- ☐ Es gibt bereits erfasste Nutzer
- ☐ Nutzer ist noch nicht gesperrt

2.1.2 Nicht-Funktionale Anforderungen

Sicherheit, Aussehen, Codestyle, Designrichtlinien

2.2 Use Case

Nachfolgend wird das Use Case Diagramm aufgezeigt. Hier noch eine kurze Beschreibung für das Verständnis:

Der Akteur «Lernender» kann innerhalb des Systems ein Journal erstellen. Nachdem er es fertig geschrieben hat, kann er dieses freigeben. Sobald es freigegeben wird, kann der Akteur «Fachkraft» das Journal sehen und anschauen.

Der gleiche Vorgang ist auch, wenn der «Lernende» ein Wochenrapport erstellt, fertig-schreibt und am Ende dann freigibt. Dann kann wieder die «Fachkraft» den Wochenrap-porteintrag sehen.

Zusätzlich kann der Lernende Keywords erstellen, damit er diese dann im Journal oder im Wochenrapport auswählen kann.

Der Administrator hat nur die Möglichkeit, die Nutzerrollen anzupassen.

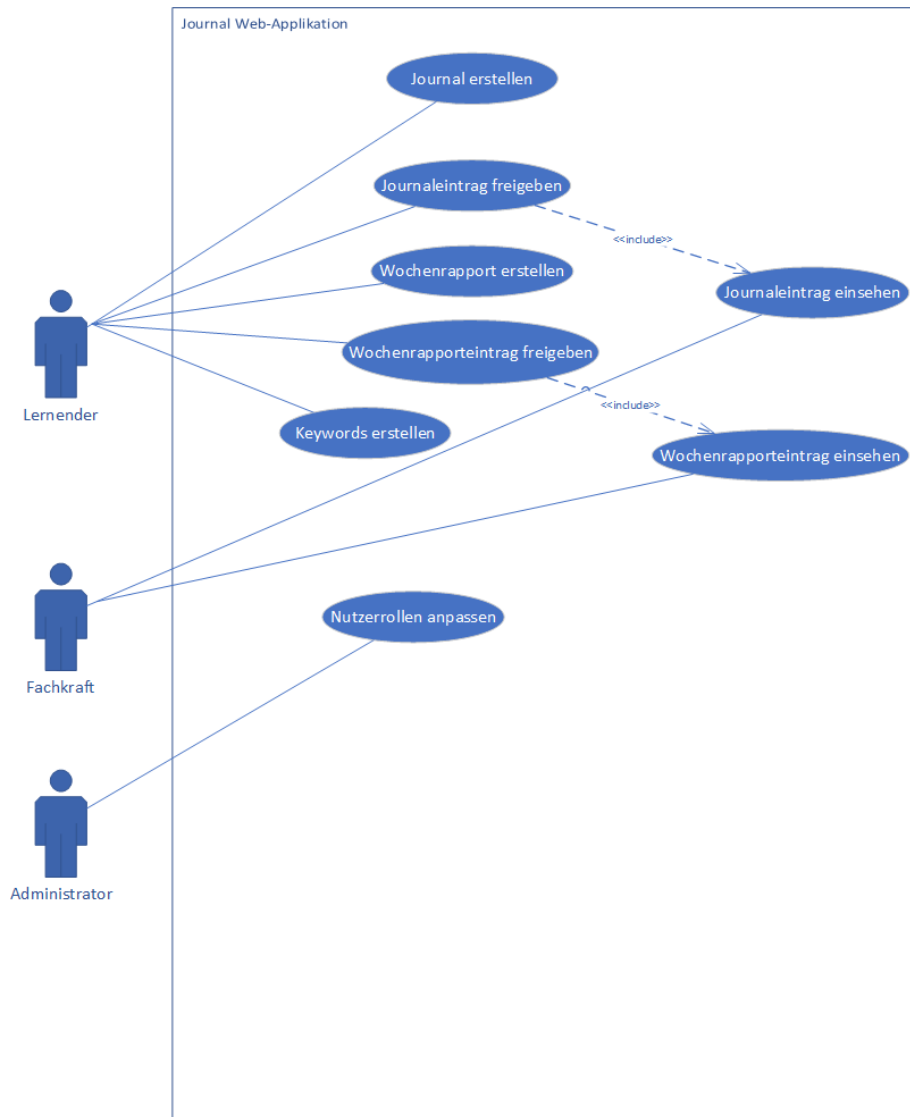


Abbildung 2: Das Use Case Diagramm

2.3 Optionale Ziele

2.3.1 Themen vom Themenbereich bearbeiten und löschen

Was noch hinzugefügt wird, ist die Funktion zum Bearbeiten und Löschen einer Aufgabe.

Dies kann noch gut sein, wenn man aus Versehen ein Thema im Themenbereich erfasst hat, welches man gar nicht hinzufügen wollte.

2.3.2 Nutzer löschen

Die Funktion zu haben, einen Nutzer zu löschen kann gut sein, wenn ein Nutzer nicht mehr im Betrieb arbeitet. Zudem könnte diese Funktion gut sein, wenn man das System vorher mit verschiedenen Zufallsnutzer hinzufügen möchte und sie später für den internen Gebrauch löschen möchte.

2.3.3 Nutzer sperren und entsperren

Falls ein Benutzer die Applikation missbraucht oder sie nicht anständig verwendet, soll eine Funktion vorhanden sein, um dessen Benutzer zu sperren.

Natürlich steht eine Funktion dann noch bereit, um dessen Benutzer, welcher vom Administrator gesperrt wurde, wieder zu entsperren. So, damit er wieder Zugriff auf das System kriegt.

2.3.4 Tagesrapport bearbeiten und löschen

Falls ein Benutzer in der Applikation ein Tagesrapport schreibt und schon am selben Tag einen geschrieben hat, dass er dessen von heute noch löschen kann. Nicht, dass er am Ende zwei hat mit demselben Datum.

Zusätzlich besteht die Option, wenn dieser noch nicht für die Fachkraft öffentlich einsehbar ist, es noch zu bearbeiten.

2.3.5 Wochenrapport bearbeiten und löschen

Falls ein Benutzer in der Applikation ein Wochenrapport schreibt und schon in der gleichen Woche schon einen geschrieben hat, dass er dessen von heute noch löschen kann. Nicht, dass er am Ende zwei hat mit derselben Woche.

Zusätzlich besteht die Option, wenn dieser noch nicht für die Fachkraft öffentlich einsehbar ist, es noch zu bearbeiten.

2.4 Risiken

Titel	Responsive Design
Grund	Es ist nicht sicher, ob ich das Kriterium eines responsiven Designs für das System erfüllen kann, da ich es ohne CSS-Framework mache. Daher könnte es sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, da es aufwändiger ist.
Lösungsvariante	Einerseits könnte man das Problem einfach mit Hilfe des CSS-Raster-Layout-Moduls lösen – andererseits auch mit CSS-Media Queries.

2.5 Lösungsvarianten

ID	1
Titel	Webstorage (Local Storage)
Beschreibung	Für die Persistenz der Daten wird der Localstorage des Gerätes selbst verwendet.
Vorteile	Es muss keine externe Datenbank und API bereitgestellt werden.
Nachteile	Daten können nicht zwischen mehreren Geräten ausgetauscht werden.

ID	2
Titel	Lokale Datenbank
Beschreibung	Für die Persistenz der Daten wird eine Datenbank verwendet. Dabei werden die Daten bspw., zu einem Server gesendet und verwaltet.
Vorteile	Es wird nicht der Speicher des PCs beeinflusst. Heisst, egal ob der PC genügend Speicher hat oder nicht, die Applikation läuft.
Nachteile	Daten können weniger schnell geladen werden, da der PC zuerst eine Verbindung zum Server herstellen muss. Evtl. muss eine Verbindung zum Internet vorhanden sein.

3 Entwurf

3.1 Systembeschreibung

3.1.1 Architektur

Für das Projekt wird die Architektur MVC (Model View Controller) verwendet. Es ist ein Muster zur Unterteilung einer Software in die drei Komponenten: Datenmodell (Model), Präsentation (View) und Programmsteuerung (Controller).

Model: Wird zur Datenmanipulation mit der Datenbank verwendet

View: Ist verantwortlich für das Aussehen. Also für die Darstellung der Webseite.

Controller: Steuert die ganze Webseite. Bestimmt wann die Daten verschickt werden und wie. Ist das Herz der Webseite.

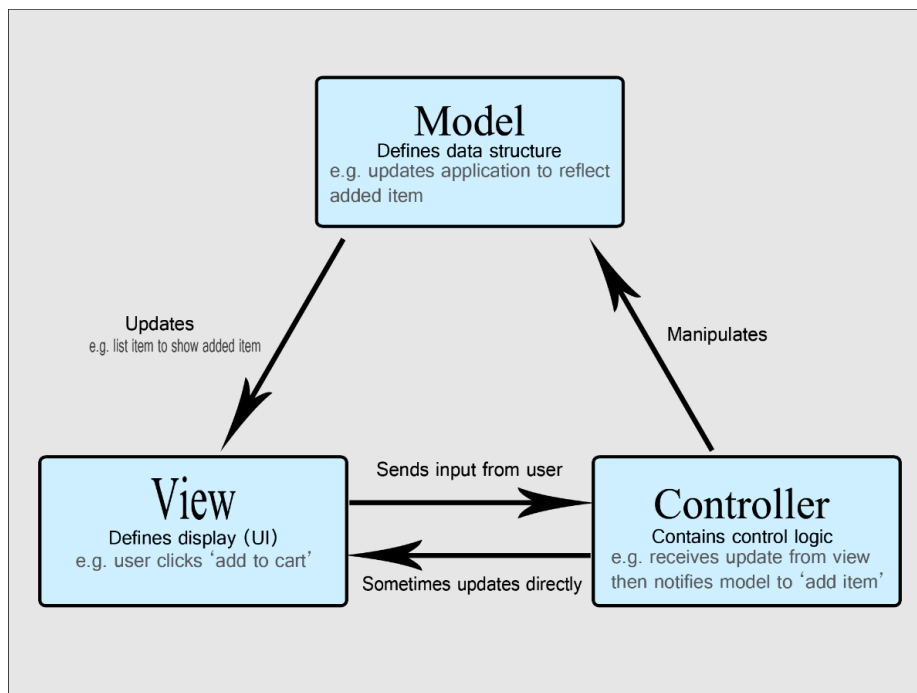


Abbildung 3: Die MVC Projekt-Architektur

3.1.2 Technologien

Für die Applikation wurden die Sprachen PHP, JavaScript, CSS, die Bibliothek CKEDITOR und MySQL für die Datenbank verwendet. Für die Versionskontrolle wurde ein Firmen Internes Git Repository verwendet. Das Backup des Servers wird nach dem 3-2-1 Prinzip erstellt.

Die Dokumentation und der Zeitplan wurden mittels OneDrive gesichert.

Screenshots der Codesicherung und der Dokumentenablage findet man hier:

Sprachen	Version
PHP	8.0.26
JavaScript	ES2022
CSS	CSS 2.1

Nachfolgend sind die Versionen der benutzen Programme.

Programme	Version	Einsatzzweck
Visual Studio Code	1.74	Um den Code zu schreiben
Draw.io	20.6.2	Für Mockups und Diagramme
Brave Browser	0.55	Um die Webseite sehen zu können
Google Docs	-	Um Aufgabenstellung für «Projekt: 00-Serie» zu sehen
Microsoft Word	2209	Für das Schreiben der Dokumentation
Microsoft Excel	KB5010321	Für das Erstellen des Zeitplans
CKEditor	4.20.0	Damit der Benutzer seine Inputs auf der Webseite einfacher formatieren kann
SCSS	1.57.1	Ein Tool, um die Struktur von CSS schneller zu erstellen
Gitea	1.18.1	Wird für die Projekt-Versionierung verwendet

3.1.3 Projektumfeld

3.1.3.1 Systemgrenzen (Intern)

Interne Skripte und APIs, die benutzt werden.

Interne Schnittstelle	Beschreibung
Lokale Datenbank	Für die Datenverwaltung der Web-Applikation

3.1.3.2 Externe Schnittstellen

Externe Skripte oder APIs, die benutzt werden.

Externe Schnittstelle	Beschreibung
https://fontawesome.com/icons	Für das Anzeigen einzelner Icons.

3.2 Design

3.2.1 ERM

Nachfolgend wird das Diagramm genauer beschrieben.

Beziehung zwischen:

- **Benutzer** und **Thema**: Ein Benutzer kann mehrere Themen erstellen, aber ein Thema kann wiederum nur durch einen Benutzer erstellt worden sein.
- **Benutzer** und **Journal**: Ein Benutzer kann mehrere Journale schreiben, aber ein Journal kann immer nur von einem Benutzer geschrieben worden sein.
- **Benutzer** und **Wochenrapport**: Ein Benutzer kann mehrere Wochenrapporte schreiben, aber ein Wochenrapport kann immer nur von einem Benutzer geschrieben worden sein.
- **Thema** und **Journal**: Ein Journal kann mehrere Themen enthalten und ein Thema kann in mehreren Journalen enthalten sein.
- **Thema** und **Wochenrapport**: Ein Wochenrapport kann mehrere Themen enthalten und ein Thema kann in mehreren Wochenrapporte enthalten sein.

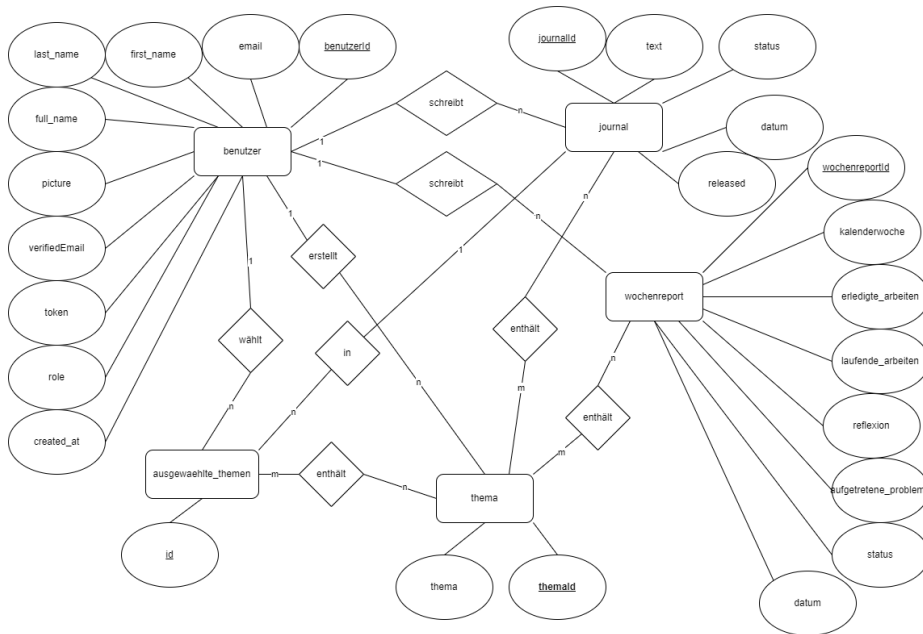


Abbildung 4: Das ERM-Diagramm

3.2.2 Mock-Ups

3.2.2.1 Startseite ohne Login

Wenn man sich noch nicht eingeloggt hat, kann man nur diese Willkommensseite sehen.

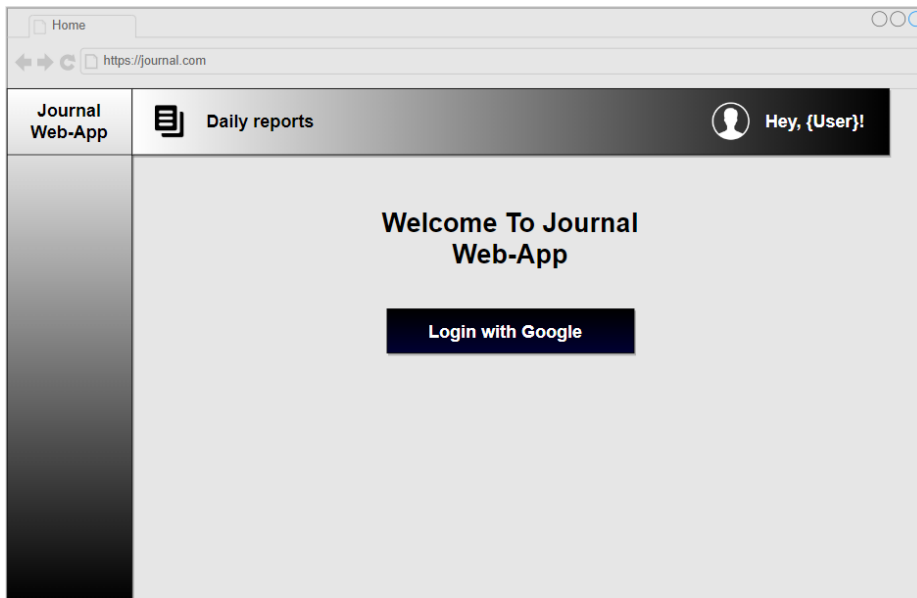


Abbildung 5: Mockup für Willkommenseite, wenn nicht eingeloggt

3.2.2.2 Bereich für Lernender

In diesem Teil werden die Mockups vorgestellt, die man sehen kann, wenn man ein Lernender ist.

3.2.2.2.1 Startseite mit Login als Lernender

Nachdem man sich als Lernender einloggt, sieht man folgendes:

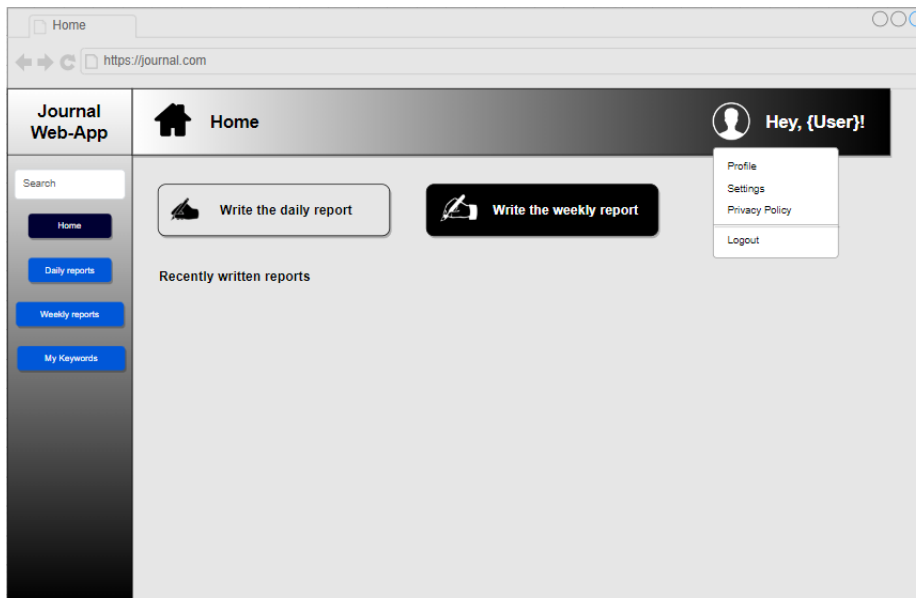


Abbildung 6: Mockup für Startseite als Lernender

Auf der Willkommensseite hat man direkt mittels den zwei Knöpfen (weiss & schwarz) die Möglichkeit den täglichen-, oder auch den wöchentlichen Rapport zu schreiben. Etwas weiter unten soll man alle kürzlich veröffentlichte Rapporte sehen in beiden Arten (wöchentliche & tägliche). Zudem sieht man noch links im Bild eine Seitennavigation, bei der man eine Übersicht von allen Seiten sieht, worauf man zugreifen kann.

Zu guter Letzt soll man oben rechts in der Navigation, unter dem Profil mittels Dropdowns auf Nutzerinformationen, Einstellungen und auf die Datenschutzbestimmungen zugreifen können. Zuunterst soll man sich ausloggen können. Zusätzlich soll man beim Dropdown das Profilbild des Nutzers und dessen Namen sehen.

3.2.2.2.2 Seite für tägliche Rapports

Auf dieser Seite soll der Lernende die Möglichkeit haben, täglichen Rapports zu verfassen und zu verwalten.

Das heisst, sie bearbeiten und löschen zu können.

Der Lernende kann zuoberst sehen, ob er bereits ein Tagesrapport gestartet hat zu schreiben und es noch nicht veröffentlicht hat, oder ob er eines schon geschrieben hat.

Falls nicht, kann er einen starten. In diesem Bild wird die Ansicht für den Fall gezeigt, wenn noch keines gestartet wurde.

Direkt unterhalb sieht man kürzlich veröffentlichte Rapporte.

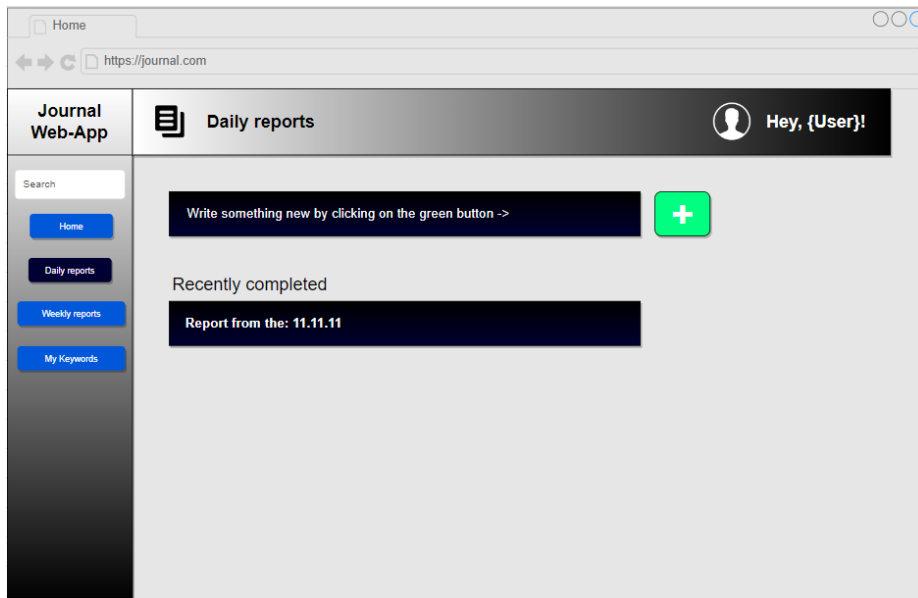


Abbildung 7: Mockup für Tagesrapporte ohne einen Start

In dieser Ansicht sieht man, wie es aussehen soll, wenn der Lernende schon einen Tagesrapport gestartet hat. Wenn der Lernende auf «Edit» klickt, soll er es bearbeiten können, wenn er auf «Delete» klickt, soll er es löschen können und bei «Release» kann er es veröffentlichen, damit es die Fachkraft sehen kann. Der Tagesrapport wird danach unter «Recently completed» angezeigt.

Zudem sieht er, wie schon bei der vorherigen Ansicht die kürzlich veröffentlichten Tagesrapporte.

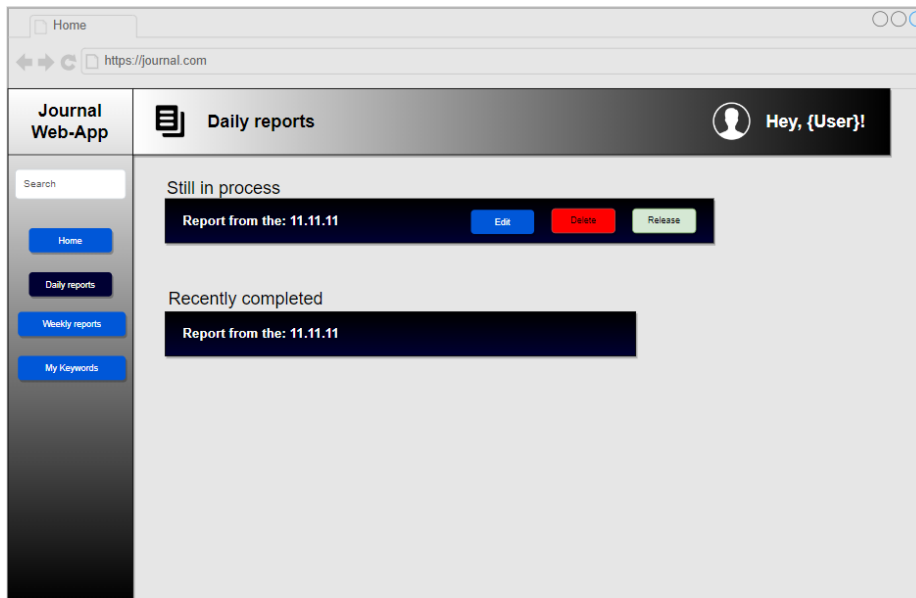


Abbildung 8: Mockup für Tagesrapport mit Start

3.2.2.2.3 Tagesrapport hinzufügen

Wenn der Lernende auf den grünen Plus-Knopf drückt, kommt er auf diese Seite. Dort kann er sein Tagesrapport erfassen.

Dabei muss er einen Text schreiben und dann kann er verschiedene Themenbereiche auswählen.

Am Schluss muss der Lernende auf «Save» klicken und dann wird er erfasst und erstellt.

Der erstellte Tagesrapport wird unter «Still in process» angezeigt.

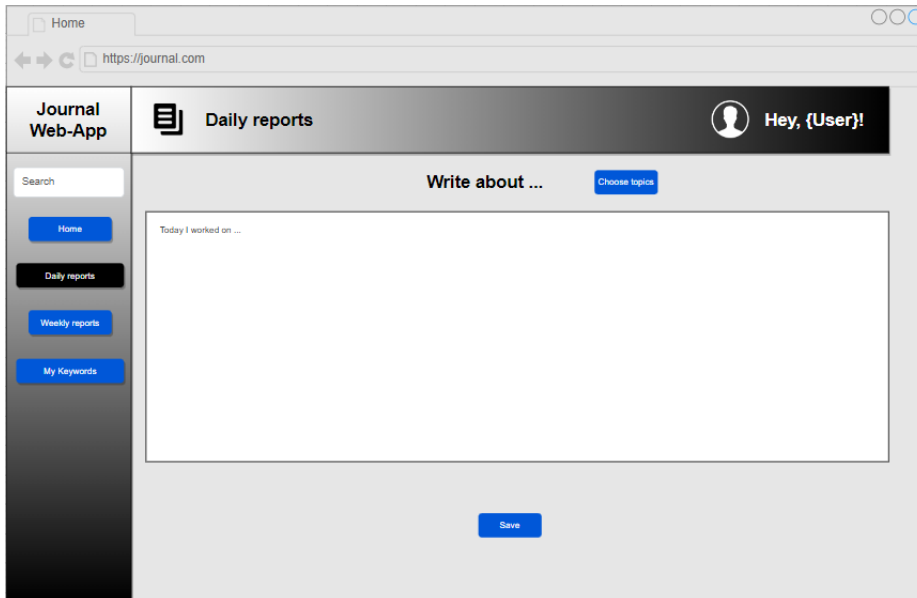
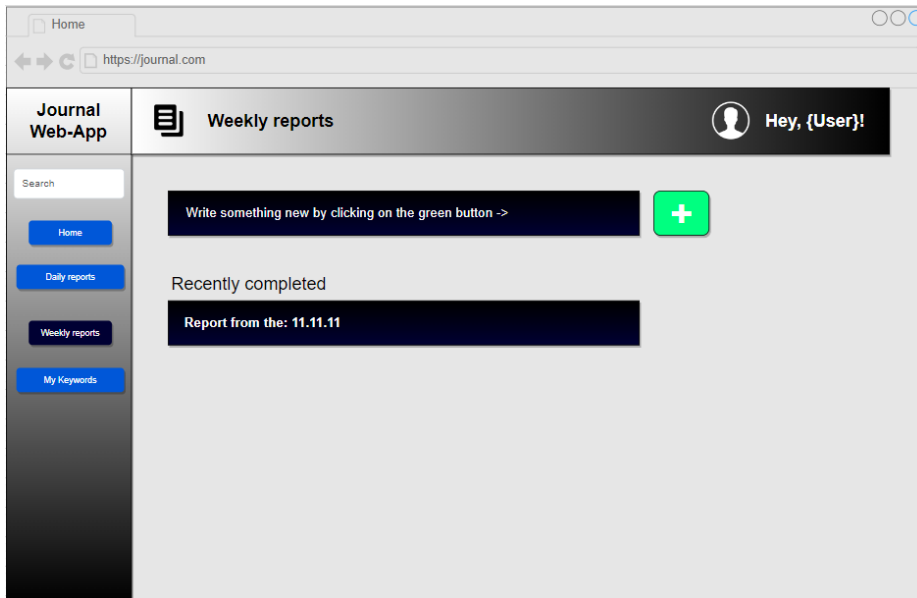
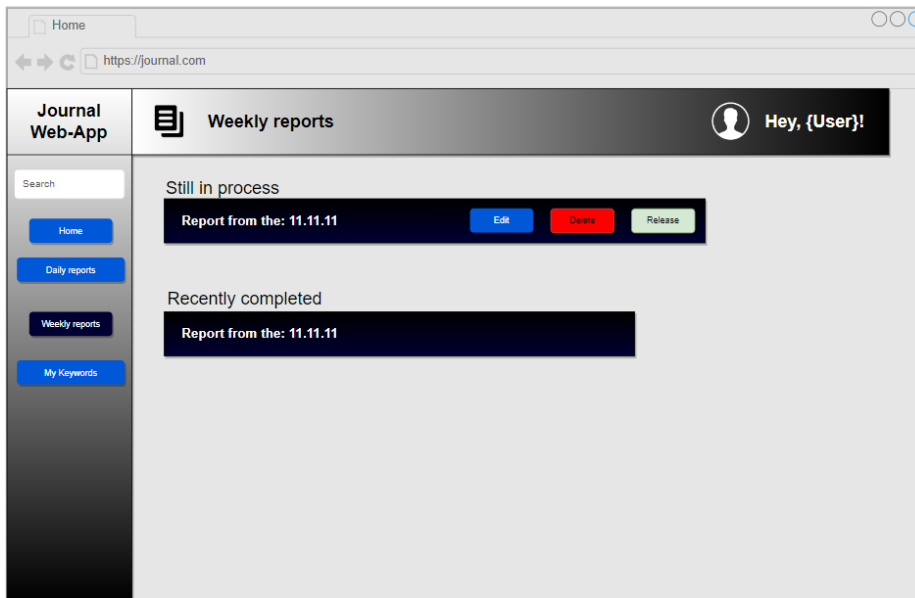


Abbildung 9: Mockup für um Tagesrapport hinzuzufügen

3.2.2.2.4 Seite für wöchentliche Rapports

Diese Seite ist 1:1 genau gleich aufgebaut wie beim Kapitel mit den Tagesrapporte.





3.2.2.2.5 Wochenrapporte hinzufügen

Nachdem der Lernende auf den grünen «Plus»-Knopf drückt, kommt er auf diese Seite. Dort hat der Lernende die Möglichkeit, einen Wochenrapport zu schreiben und zu erstellen.

Dafür muss er zuerst die aktuelle Kalenderwoche als Zahl eingeben. Danach kann er mittels Text seine erledigten Arbeiten, dass was er noch dran ist, eine Reflexion über die Woche und aufgetretene Probleme aufschreiben, die er während der Woche hatte.

The mockup shows a web browser window with the URL `https://journal.com`. The page has a dark sidebar on the left with the title "Journal Web-App" and a search bar. Below the search bar are four buttons: "Home", "Daily reports", "Weekly reports" (which is highlighted), and "My Keywords". The main content area has a dark header with a menu icon, the text "Weekly reports", and a user profile icon with the text "Hey, {User}!". The main area contains several form fields: "Calendar week:" with a text input, "Completed tasks:" with a large text area, "Tasks still in process:" with a text input, "Reflection:" with a text input, and "Problems:" with a text input. A "Save" button is located at the bottom right of the form area.

Abbildung 10: Mockup, wenn Lernender ein Wochenrapport schreibt

3.2.2.2.6 Seite des Themenbereichs für Themen

Auf dieser Seite können Themen, die beim Erstellen eines Tagesrapportes ausgewählt werden können, erfasst, bearbeitet und gelöscht werden.

Zudem kann er mittels grünen Knopfs ein neues Thema erfassen.

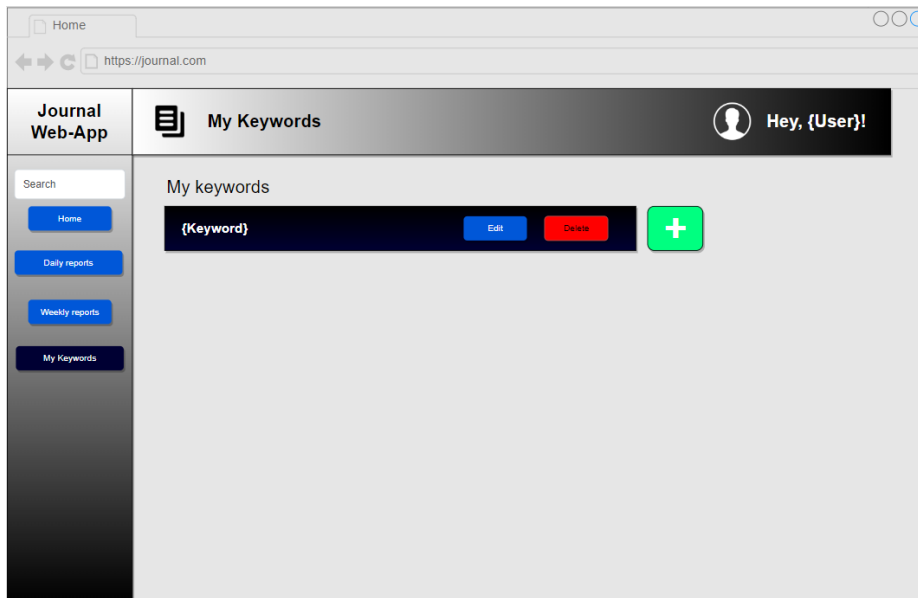


Abbildung 11: Mockup für die Übersicht der Themen

3.2.2.2.7 Themen hinzufügen

Auf dieser Seite hat der Lernende die Möglichkeit ein Thema zu notieren und dann mittels «Save» zu erfassen.

Danach wird das Thema in der Seite mit allen Themen ersichtlich sein.

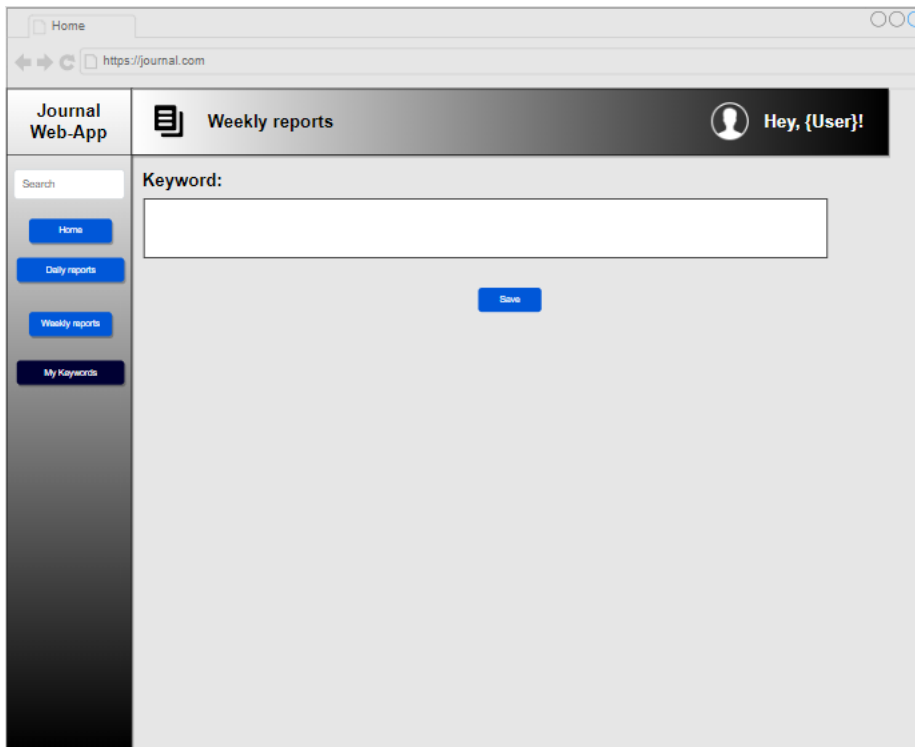


Abbildung 12: Mockup, um Thema hinzuzufügen

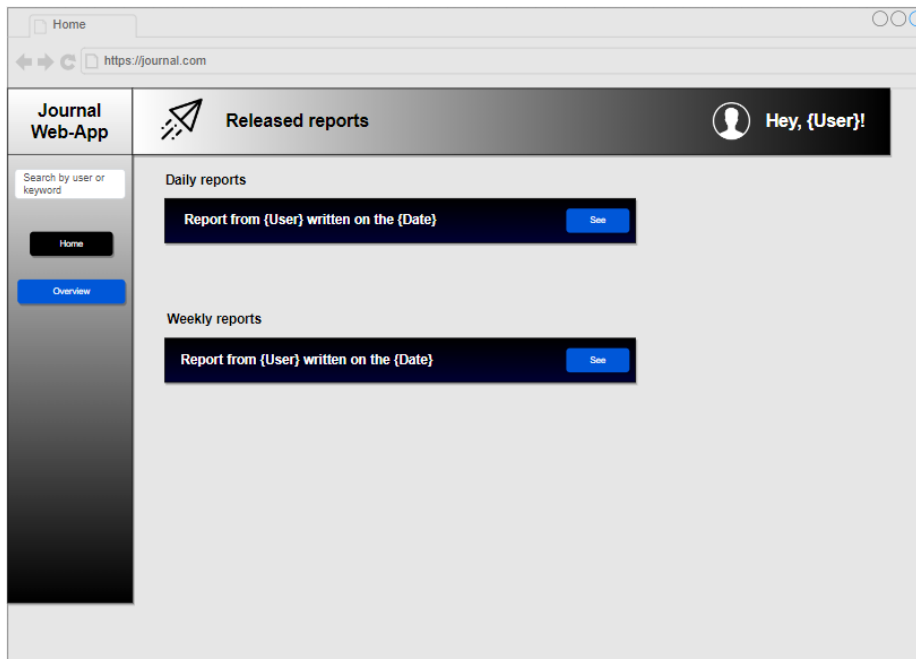
3.2.2.3 Bereich Fachkraft

In diesem Teil werden Seiten beschrieben, auf die nur die Fachkraft zugreifen kann.

3.2.2.3.1 Startseite mit Tages- und Wochenrapporte

Wenn man sich als Fachkraft einloggt, kommt man auf diese Startseite. Dort sieht man kürzlich veröffentlichte Tages- und Wochenrapporte.

Daraufhin kann man auf den Knopf «See» drücken, um dessen Tages- oder Wochenrapport zu sehen.



3.2.2.3.2 Übersichtseite mit Suche

Auf dieser Seite hat die Fachkraft die Möglichkeit alle Tägliche- sowie Wöchentliche Rappor-
te von einem Lernenden zu sehen und zu filtern.
Jeder Eintrag kann die Fachkraft öffnen und anschauen.

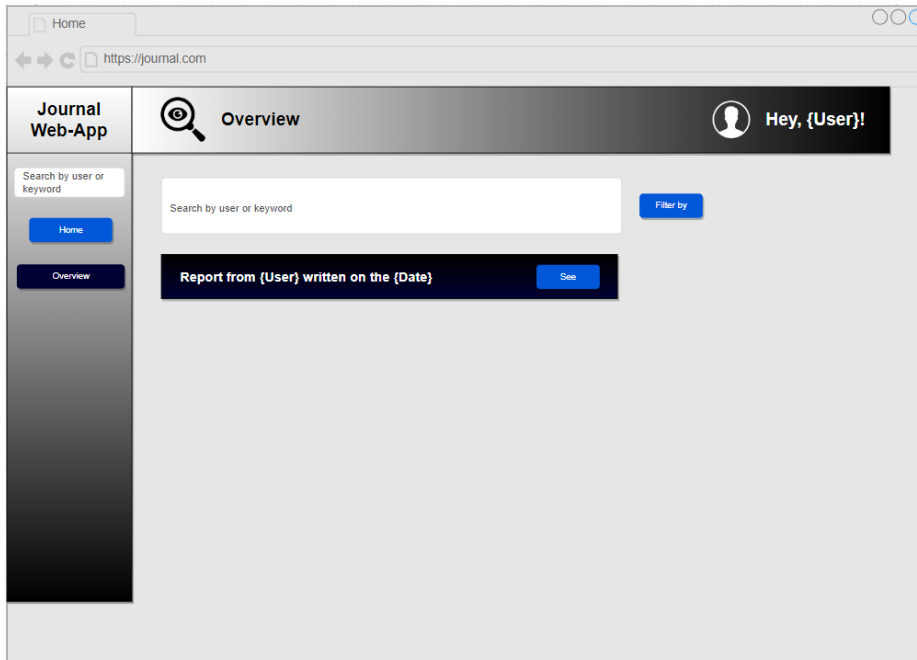


Abbildung 13: Übersichtsseite mit Suche

3.2.2.4 Bereich Admin

In diesem Teil werden alle Seiten gezeigt, auf die nur der Admin Zugriff hat und sonst niemand anders.

3.2.2.4.1 Benutzerübersicht

Auf dieser Seite hat der Admin die Möglichkeit alle Benutzer, ausser die mit der Rolle Admin zu sehen, bearbeiten und zu löschen.

Viel mehr kann der Admin nicht, ausser sich natürlich auszuloggen.

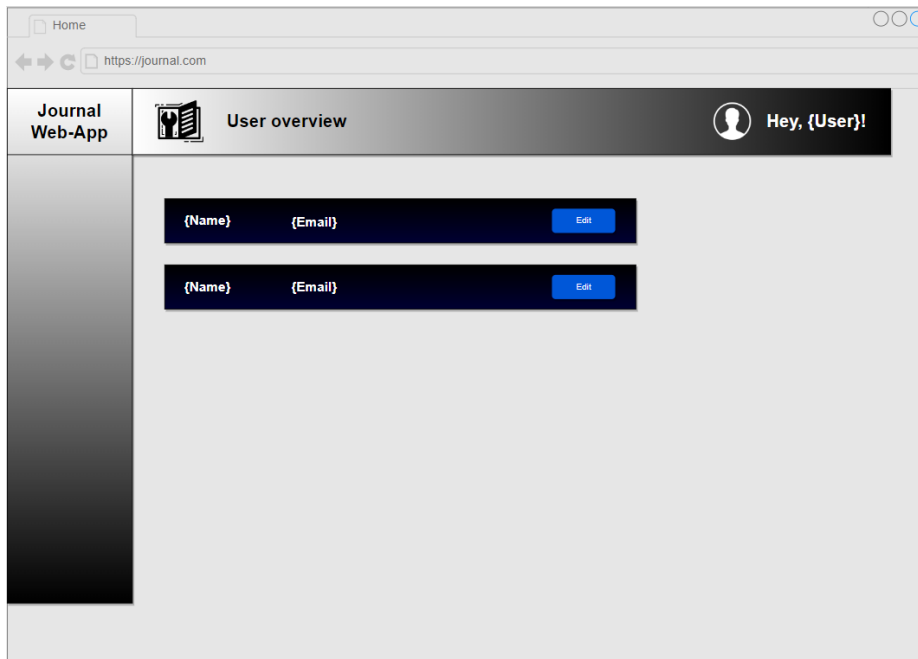


Abbildung 14: Mockup für Admin Bereich

3.2.2.5 Login

Die Login Seite hat das einfachste Design. Auf der Seite kann jeder zugreifen. Egal, welche Rolle er hat.

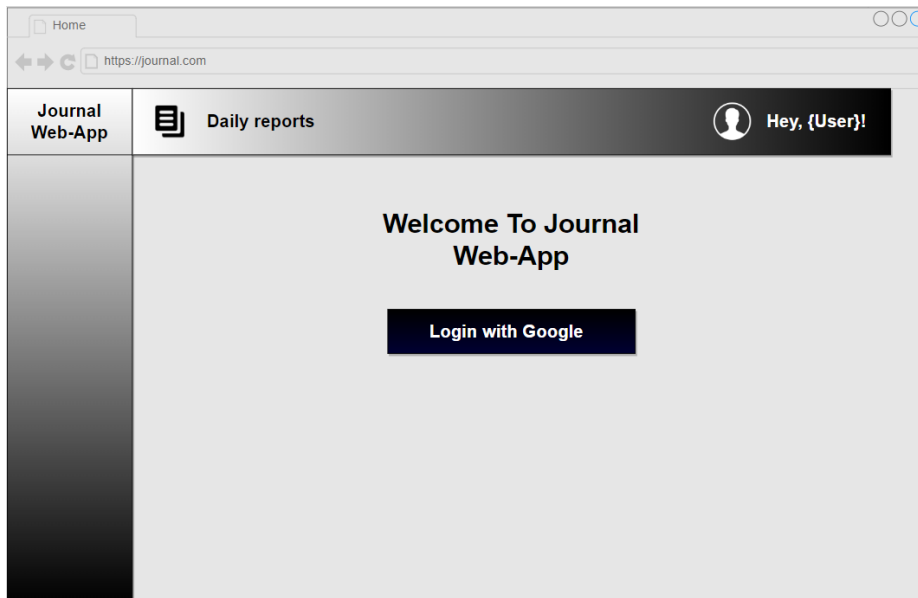


Abbildung 15: Mockup für die Login Seite

4 Entscheiden

ID	1
Titel	Mehrsprachigkeit
Beschreibung	Unterstützung für mehrere Sprachen.
Angenommen	Nein
Begründung	Zu viel Aufwand, kann zu Verwirrungen und Unverständlichkeit führen.

ID	2
Titel	Sprache auf Englisch
Beschreibung	Dass das Programm nur auf Englisch geschrieben wird.
Angenommen	Ja
Begründung	Die meisten können Englisch. Zudem sind die meisten Fachwörter, die bei der Programmierung verwendet werden auf Englisch. Daher denke ich, dass es einfacher ist. Des Weiteren sollten Entwickler schon gut Englisch können, da das meiste im Web in Bezug auf die Programmierung auf Englisch ist.

5 Realisierung

In diesem Bereich wird nun Schritt für Schritt erklärt, wie die Applikation entwickelt wird und das so, dass man die Applikation schnell nachbauen kann.

5.1 Git Repo

Für die Quellcodeverwaltung verwende ich Gitea. In unserem Internen Git-Server, der mittels Gitea aufgesetzt ist, musste ich dort ein neues Repository anlegen, mit dem Namen «PA_Journal_Webapplikation». Den Namen durfte ich mir selbst ausdenken.

5.1.1 Konfigurationen

Zum Repository habe ich noch kleine Konfigurationen gemacht. Im einen habe ich es so konfiguriert, dass das Repo privat ist, damit es keine anderen Mitbestreitenden sehen und evtl. nachmachen können und, dass es automatisch ein README.md File, nach der Erstellung des Repos erzeugt. Dieses File wird generell dazu verwendet, das Repo zu erklären und zu beschreiben. Was hat es genau drin und wie funktioniert es? In diesem File werde ich verwendete Quellen angeben und Probleme beschreiben, die ich hatte. Nicht das man immer die Dokumentation öffnen muss. Sondern nur den Visual Studio Code, wo man sowieso schon den Code offen hat und das andere File nur anklicken muss, was sehr schnell geht.

5.2 Ordnerstruktur

Um alles schön ordentlich zu halten, habe ich den Projektordner so strukturiert, dass alles schön sauber und nicht chaotisch aussieht.

ager (C:) > xampp > htdocs > PA_Journal_Webapplikation >

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
.git	20.01.2023 17:07	Dateiordner	
app	13.01.2023 16:45	Dateiordner	
ckeditor	12.01.2023 11:20	Dateiordner	
core	12.01.2023 11:20	Dateiordner	
diagramms	12.01.2023 15:36	Dateiordner	
docs	12.01.2023 11:23	Dateiordner	
images	20.01.2023 13:17	Dateiordner	
mockups	23.01.2023 13:38	Dateiordner	
public	13.01.2023 16:41	Dateiordner	
vendor	16.01.2023 16:09	Dateiordner	
.gitignore	16.01.2023 16:18	Git Ignore-Quellda...	1 KB
.htaccess	04.11.2022 13:55	HTACCESS-Datei	1 KB
composer	16.01.2023 16:09	Adobe After Effect...	1 KB
composer.lock	16.01.2023 16:09	LOCK-Datei	29 KB
index	20.01.2023 11:18	PHP-Quelldatei	2 KB
journal	20.01.2023 15:18	SQL Text File	3 KB
README	12.01.2023 11:47	Markdown-Quelld...	4 KB

Abbildung 16: Ordnerstruktur

5.3 Datenbank erstellen

Zur Erstellung der Datenbank via PhpMyAdmin, habe ich folgende Tabellen mit den Datentypen erstellt.

Tabelle Benutzer:

Diese Tabelle wird verwendet, um die Daten des Benutzers zu speichern.

Name	Datentyp	Beschreibung
benutzerId	INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Einmalige ID des registrierten Benutzers

email	VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT ''	E-Mail-Adresse des jeweiligen Benutzers
first_name	VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT ''	Der Vorname des Benutzers
last_name	VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT ''	Der Nachname des Benutzers
gender	VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT ''	Das Geschlecht des Benutzers
full_name	VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT ''	Der ganze Name des Benutzers
picture	VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT ''	Das Profilbild des Benutzers
verifiedEmail	INT(11) NOT NULL DEFAULT ''	Ist die E-Mail verifiziert? Bestätigung mit 1
token	VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT ''	Der Access-Token des Benutzers
role	TINYINT(2) NOT NULL	Die Rolle des Benutzers; Lernender: 0, Fachkraft: 1, Administrator: 2
created_at	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Wann sich der Benutzer zum ersten Mal registriert hat.

Tabelle Journal:

Diese Tabelle wird verwendet, um Tagesrapporte zu speichern.

Name	Datentyp	Beschreibung
journalId	INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Die einmalige Id des erstellten Tagesjournals.
text	TEXT NOT NULL	Um die Eingabe des Journals zu speichern.
status	TINYINT(1)	Den Status des Journals speichern. Offen: 1; Freigegeben: 1

datum	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Das Datum der Erstellung des Journals
released	DATETIME	Wann das Journal genau veröffentlicht wurde.
fk_benutzerId	INT NOT NULL	Fremdschlüssel für die Tabelle mit den Benutzern um speichern zu können, wer genau das Journal erstellt hat.

Tabelle Wochenreport:

In dieser Tabelle werden alle Wochenrapporte gespeichert.

Name	Datentyp	Beschreibung
wochenreportId	INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Die einmalige Id des erstellten Wochenrapports.
kalenderwoche	INT NOT NULL	Die vom Benutzer notierte Kalenderwoche
erledigte_arbeiten	TEXT NOT NULL	Vom Benutzer aufnotierter Text zu erledigten Arbeiten wird hier gespeichert.
laufende_arbeiten	TEXT NOT NULL	Vom Benutzer aufnotierter Text zu laufenden Arbeiten wird hier gespeichert.
reflexion	TEXT NOT NULL	Vom Benutzer aufnotierter Text zur Reflexion wird hier gespeichert.
aufgetretene_probleme	TEXT NOT NULL	Vom Benutzer aufnotierter Text zu Problemen wird hier gespeichert.
status	TINYINT(1)	Den Status des Journals speichern. Offen: 1; Freigegeben: 1
datum	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Das Datum der Erstellung des Journals
fk_benutzerId	INT NOT NULL	Fremdschlüssel für die Tabelle mit den Benutzern um

speichern zu können, wer genau das Journal erstellt hat.

Tabelle Thema:

Diese Tabelle wird verwendet, um alle Themen, die für das Journal ausgewählt werden können hinzuzufügen und zu verwalten.

Name	Datentyp	Beschreibung
themald	INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Eindeutige Nummer für das Thema
thema	VARCHAR(255) NOT NULL	Name des eingegebenen Themas
fk_benutzerId	INT NOT NULL	Fremdschlüssel für die Tabelle «Benutzer» um zu speichern, wer das Thema hinzugefügt hat.

Tabelle ausgewählte Themen:

Diese Tabelle wird verwendet, um alle ausgewählten Themen, die für das Journal ausgewählt wurden zu speichern.

Name	Datentyp	Beschreibung
id	INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Eindeutige Nummer für das ausgewählte Thema
fk_themald	INT NULL	Fremdschlüssel für die Tabelle «Thema» um zu speichern, welches Thema ausgewählt wurde.
fk_journalId	INT NULL	Fremdschlüssel für die Tabelle «Journal» um zu speichern, für welches Journal es ausgewählt wurde.

5.4 Die Entwicklung der verschiedenen Seiten

5.4.1 Für alle

In diesem Teil wird der Prozess aller Bereiche, die für alle zugänglich sind, beschrieben.

5.4.1.1 Erstellung der Navigation

Für die Erstellung der Navigation, versuchte ich zuerst selbst, die Navigation so zu schaffen, wie es in meinen Mockups aussah. Als ich es dann mittels HTML und CSS nicht 1:1 genau hinkommen habe, fragte ich ChatGPT, wie er es machen würde. Als dieser ungefähr etwas herstellte, dass meinen Vorstellungen entsprach, musste ich mir noch sehr viel Zeit nehmen, es noch richtig responsiv zu machen.

Normalerweise würde man da Media-Queries verwenden. Ich wollte es aber mittels JavaScript und einem sogenannten «Burger» etwas eleganter machen. Nach etlichem ausprobieren, funktionierte es dann genau so, wie ich es mir vorgestellt habe.

Um die Struktur noch zu verschönern, kopierte ich den Code für die Navigation in einem separaten File hinein und dann referenzierte ich die Datei überall, wo sie gebraucht wird.

5.4.1.2 Erstellung der Home Seite

Mit diesem Bereich beschäftigte ich mich direkt als erstes.

Die Entwicklung war nicht sehr schwierig, da ich nur wollte, dass man, wie schon in den Mockups, zwei Buttons sieht, wo man anklicken kann, worauf man direkt zu dieser Seite hinkommen. Dies wird durch die Funktion im JavaScript «navigateTo» erledigt, welches sich in der Datei «route.js» befindet. Dort muss man als Parameter lediglich den Seitennamen angeben und schon gelangt man zur gewünschten Seite.

Etwas unterhalb wird die kürzlich veröffentlichten Rapporte (tages & wöchentlich) angezeigt. Dazu wird in der Klasse «Journal» die Funktion «getAllDailyJournalsInRelease» ausgeführt, welche sich im Model-File «Journal.php» befindet. In der Funktion werden mittels SELECT alle kürzlich veröffentlichten Tages- und Wochenrapporte angezeigt. Die Daten werden anschliessend der Variable «arrayJournalsInRelease» übergeben und dann mittels Forach-Schleife auf der Webseite angezeigt.

5.4.2 Für Lernende

In diesem Teil wird der Prozess aller Bereiche, die nur für den Lernenden zugänglich sind, beschrieben.

5.4.2.1 Erstellung der Seite für tägliche Rapporte

Für diese Seite habe ich lediglich geschaut, dass man vorhersieht, ob man schon ein Tagesrapport gestartet hat.

Um das zu überprüfen, habe ich geschaut mittels der «getAllDailyJournalsInProcess», ob es gerade Tagesrapporte gibt, die noch nicht veröffentlicht wurden.

```
$statement = $this->db->prepare('SELECT journal.journalId, journal.text, journal.datum, benutzer.full_name FROM journal
INNER JOIN benutzer ON benutzer.benutzerId = journal.fk_benutzerId WHERE journal.status = 0 AND journal.fk_benutzerId = :id');
```

Diese Funktion befindet sich ebenfalls im Model in der Klasse «Journal». Dazu wird nur überprüft, ob der Status den Wert «0» hat, der für «noch nicht veröffentlicht» steht. Falls es einen gibt, wird dieser zuerst angezeigt, mit der Möglichkeit ihn zu bearbeiten oder auch zu löschen, um ihn neu anzufangen. Falls nein, kann man direkt mittels Knopfs einen neuen Tagesrapport erstellen. Als letztes werden noch alle kürzlich veröffentlichte Tagesrapport angezeigt. Diese sind jedoch nicht mehr bearbeitet- bzw. löscherbar. Dies wird mit der Funktion «getAllDailyJournalInRelease» möglich gemacht mittels SELECT.

```
$statement = $this->db->prepare('SELECT journal.journalId, journal.text, journal.datum, benutzer.full_name FROM journal
INNER JOIN benutzer ON benutzer.benutzerId = journal.fk_benutzerId WHERE journal.status = 0 AND journal.fk_benutzerId = :id');
```

5.4.2.2 Erstellung der Seite, um tägliche Rapporte hinzuzufügen

Für die Erstellung dieser Seite habe ich mich auf ein sehr simples Design entschieden. Einfach alles auf links angelehnt, nur der Knopf unten mittig. Die Programmierung war sehr einfach, nur das mit dem Auswählen der Themen nicht. Dort musste ich schauen, dass alle ausgewählten Themen nacheinander in die Tabelle «ausgewaehlte_themen» reinkommt. Als es aber nach Stunden nicht funktionierte, fragte ich ChatGPT. Es stellte sich heraus, dass der Ansatz fast komplett richtig ist. Nur die Werte für die Fremdschlüsseln stimmte nicht ganz. Dort musste ändern, dass es vorher schaut, ob es überhaupt welche Themen gibt, die ausgewählt wurden, denn es kann auch sein, dass der Benutzer gar nichts auswählt. Falls der Benutzer etwas auswählt, wird der Code normal ausgeführt. Wenn er nichts auswählt, wird kein Eintrag in die Tabelle erstellt. Danach funktionierte es so, wie erwartet.

```
1 public function add_ausgewaehlte_themen($topic, $journalId){
2     if($topic != NULL){
3         $statement = $this->db->prepare('INSERT INTO ausgewaehlte_themen
4 (fk_themaId, fk_journalId) VALUES (:themaId, :journalId)');
5         $statement->bindParam(':themaId', $topic, PDO::PARAM_STR);
6         $statement->bindParam(':journalId', $journalId, PDO::PARAM_STR);
7         $statement->execute();
8     }
9 }
```

5.4.2.3 Erstellung der Seite, um tägliche Rapport zu bearbeiten

Die Entwicklung dieser Seite war etwas schwieriger, da man am Ende schauen muss, welche von den ausgewählten Themen der Nutzer für das Journal genau ausgewählt hat. Am Anfang habe ich einen Ansatz versucht, der aber nicht sauber funktioniert hat. Mein Ansatz sah wie folgt aus:

Kommentiert [BLO1]: Nach der Entwicklung dieser Seite, Prozess dokumentieren

```

1 <main>
2   <form action="editDailyReport?id=<?= $getDailyReport[0][0] ?>"
3   method="POST">
4     <h2>Edit Daily Report</h2>
5     <label for="title">Text:</label><br>
6     <input type="text" id="title" name="thema" id="title" value="<?=
7 $getDailyReport[0][1] ?>"><br><br><br>
8
9     <h2>Keywords:</h2>
10    <?php
11      foreach ($getKeywords as $keyword) {
12        foreach ($getPickedKeywords as $pickedKeyword){
13          if($pickedKeyword['themaId'] == $key-
14 word['themaId']){
15            echo "<input type='checkbox' name='topics['
16 id=" . $keyword['themaId'] . " checked value=" . $keyword['themaId'] . ">";
17            echo "<label for=" . $keyword['themaId'] . ">"
18 . $keyword['thema'] . "</label>";
19          }else{
20            echo "<input type='checkbox' name='topics['
21 id=" . $keyword['themaId'] . " value=" . $keyword['themaId'] . ">";
22            echo "<label for=" . $keyword['themaId'] . ">"
23 . $keyword['thema'] . "</label>";
24          }
25        }
26      }
27      echo "<br><input type='submit'>";
28    }
29    <input type="submit" class="" name="addTask" value="Edit Key-
30 word"><br><br>
31  </form>
32 </main>

```

Es hat zwar schon an sich funktioniert. Es kreuzte die richtigen Themen an. Jedoch zeigte es jedes einzelne Thema zweimal anstatt einmal an. Nach langem herumsuchen entschied ich mich ChatGPT zu fragen.

Danach konnte er mir nach langem herumschreiben eine Lösung bringen, die funktioniert hat.

Seine Lösung:

```

1 <h2>Keywords:</h2>
2 <?php
3   $pickedKeywordsIds = array_column($getPickedKeywords,
4   'themaId');
5   foreach ($getKeywords as $keyword) {

```

```
5         $checked = in_array($keyword['themaId'], $pickedKeyword-  
6 sIds);  
7         echo "<input type='checkbox' name='topics[]' id=" . $key-  
8 word['themaId'] . " " . ($checked ? "checked" : "") . " value=" . $key-  
9 word['themaId'] . ">";  
10        echo "<label for=" . $keyword['themaId'] . ">" . $key-  
11 word['thema'] . "</label>";  
12    }  
    echo "<br><input type='submit'>";  
    ?>
```

Das Problem wird ausführlich im Kapitel 8 beschrieben.

5.4.2.4 Erstellung der Seite für wöchentliche Rapporte

Diese Seite war eigentlich am einfachsten, da ich praktisch alles aus der Seite für tägliche Rapporte verwendet habe, da es genau gleich aufgebaut ist.

Musste nur die Model Funktion erstellen, die mir Rapporte schickt, die noch nicht veröffentlicht wurden, für die Überprüfung wie bei den Tagesrapporte und eine um alle kürzlich veröffentlichten zu schicken.

5.4.2.5 Erstellung der Seite, um wöchentliche Rapporte hinzuzufügen

Auch hier war die Erstellung sehr schnell, da ich aus der Seite für das Hinzufügen von täglichen Rapporten auch vieles übernehmen konnte. Daher brauchte es fast keinen Aufwand. Es musste nur eine neue Model-Funktion für das Holen der Daten geschrieben werden. Mehr musste nicht gemacht werden.

5.4.2.6 Erstellung der Seite, um wöchentliche Rapporte zu bearbeiten

Bei der Erstellung der Seite, um wöchentliche Rapport zu bearbeiten musste ich nicht viel machen. Ich konnte hauptsächlich vieles aus dem Teil um Tagesrapporte zu bearbeiten hierhin übernehmen und einfach die Werte, die bearbeitet werden dem entsprechend anpassen.

5.4.2.7 Erstellung der Seite für Keywords

Dieser Part gelang mir sehr gut. Ich musste schauen, dass alle Keywords angezeigt werden und auch die Optionen zu bearbeiten und löschen verfügbar sind.

5.4.2.8 Erstellung der Seite, um Keywords zu löschen

Dieser Teil gelang mir auch sehr gut, da ich nur schauen musste, dass ein Eintrag gelöscht wird. Das kann man in SQL mittels «DELETE» sehr einfach machen.

5.4.2.9 Erstellung der Seite, um Keywords zu bearbeiten

Für die Erstellung der Seite, um Keywords bearbeiten zu können, konnte ich vieles aus der Seite, wo man wöchentliche Rapport bearbeiten kann, übernehmen und den Vorgaben anpassen.

Als erstes musste ich im Bereich des Controllers «WeeklyReportController» eine neue Funktion anlegen, zu der die Infos hingelangen, nachdem der Benutzer auf den Knopf «Save» klickt. Beim Aufruf der Funktion, wird überprüft, ob der Benutzer schon eingeloggt ist oder nicht. Falls nicht, gelangt der Benutzer direkt zum Login. Falls dieser eingeloggt ist, wird geschaut, ob eine POST-Request-Methode ausgeführt wurde. Wenn ja, holt es sich alle Informationen, die mittels POST geschickt wurden. Danach wird die Methode «editWeeklyReport» ausgeführt mit allen Informationen, die mittels POST geschickt wurden als Parameter verwendet werden. Die Methode welches als nächstes ausgeführt wird, befindet sich in der Klasse «WeeklyReport» und ist das Model für die Bearbeitung.

Um diese Funktion zu erstellen, habe ich wie schon eben im Model Bereich eine neue Funktion erstellt namens «editWeeklyReport». Dort habe ich dann als Parameter alle nötigen Informationen hinzugefügt, die es braucht, um den Wochenrapport bearbeiten zu können. Danach mittels der PHP-Funktion «prepare» und «bindParam» um die Werte anzubinden vor der Verarbeitung, um SQL-Injection zu verhindern das Skript geschrieben. Zudem verwendete ich für die Bearbeitung die SQL-Funktion «UPDATE» um die Werte quasi zu updaten.

5.4.3 Für Fachkraft

In diesem Teil wird der Prozess aller Bereiche, die für die Fachkraft zugänglich ist, beschrieben.

5.4.3.1 Startseite für Fachkräfte

Wie schon in den Mockups zu sehen war, soll man kürzlich veröffentlichte Tages- und Wochenrapporte sehen können, sodass die Fachkraft sich direkt die neusten anschauen kann. Für das Anzeigen der Daten wurden zwei Funktionen in der Model-Klasse «Fachkraft» erstellt. Die eine namens «getDailyRapports» holt alle Tagesrapports, welche alle Tagesrapporte anzeigt, die veröffentlicht wurden. Und zwar von jedem Benutzer.

Zudem gibt es daneben einen Knopf, den die Fachkraft anklicken kann, um sich diesen anzuschauen. Darauf gehe ich später ein.

Zusätzlich sieht die Fachkraft etwas weiter unten, alle kürzlich veröffentlichten Wochenrapporte. Dies wird durch die Funktion «getWeeklyRapports» möglich gemacht, die an sich

das gleiche macht wie die andere Funktion, nur holt sie statt Tages, die Wochenrapporte. Auch hier kann die Fachkraft mittels Knopfdrucks es anschauen gehen.

5.4.3.2 See Daily-, See Weekly-Seite für Fachkraft

Nachdem der Benutzer auf den Knopf klickt, wird der neuen Seite eine ID übergeben mittels „GET“. Dies passiert wie folgt:

Wenn der Benutzer draufklickt, wird automatisch mittels der JavaScript „onclick“ Funktion „seeDaily“ oder „seeWeekly“ aufgerufen. Je nachdem, ob man ein Tages- oder Wochenrapport auswählt.

Beim Aufruf der Funktion wird dann die ID des jeweiligen Eintrags der Funktion als Parameter übergeben. Die Seite „seeWeekly“ oder „seeDaily“ wird dann aufgerufen und Ihr noch die ID übergeben.

Wird die Seite aufgerufen, holt sie sich mittels „GET“ die ID. Danach wird die Model-Funktion „seeDaily“ aufgerufen (falls Fachkraft ein Tagesrapport auswählt) mit der Übergabe der ID. Diese Funktion holt sich dann den Tagesrapport, welche diese ID hat. Dieser Eintrag wird dann auf der Webseite angezeigt und so wurde es gelöst.

5.4.3.3 Overview

Auf dieser Seite soll bekanntlich die Fachkraft nicht nur alle Einträge sehen, sondern sie via Inputfeld auch nach dem Benutzer oder Titel filtern können.

Kommentiert [BLO2]: Diesen Teil aktualisieren, wenn Auftrag erledigt ist

5.4.4 Für Admin

In diesem Teil wird der Prozess aller Bereiche, die für den Admin zugänglich sind, beschrieben.

5.4.4.1 Startseite für Admin

Diese Seite ist auch die Einzige, auf der der Admin Zugriff hat, ausser dem Login natürlich. Auf der Seite kann der Administrator alle Benutzer sehen und die Rollen ändern. Er sieht alle Lernende und Fachkräfte. Nur Administratoren sieht er nicht.

Für die Umsetzung wurde eine Model-Funktion erschaffen, die mittels SELECT alle Benutzer sucht, nur nicht die mit der Rolle «2», welche für Administratoren vorgesehen ist.

Die Informationen, die geholt werden, werden mittels Foreach-Schleife auf der Webseite angezeigt.

6 Testkonzept

Hier werden nun alle Funktionen, welche Die Web-Applikation zu bieten hat, getestet.

6.1 Testmethode

Die Tests werden mittels Integrationstests durchgeführt.

6.1.1 Integrationstests

Integrationstests sind ein Softwareentwicklungsprozess, bei dem Programmeinheiten (Units) als Gruppen auf vielfältige Weise kombiniert und getestet werden.

Integrationstests funktionieren wie folgt und sind in sechs Punkte aufgebaut.

1. Vorbereitung des Testintegrationsplans
2. Entscheidung über die Art des Integrationstestansatzes
3. Entwerfen Sie Testfälle, Testszenarien und Testskripte entsprechend
4. Setzen Sie die ausgewählten Module zusammen ein und lassen Sie die Integrations-tests laufen
5. Verfolgen Sie die Defekte und zeichnen Sie die Testergebnisse der Tests auf.
6. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, bis das gesamte System getestet ist.

6.2 Testmittel

Was	Beschreibung
Gerät	TravelMate P215-52
Prozessor	Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz 2.30 GHz
RAM	16,0 GB
Betriebssystem	Windows 11
Tools	XAMPP, Brave Browser

6.3 Testsystem

Getestet wird auf der lokalen Entwicklungsumgebung.

6.4 Testfälle

ID	1
Name	Webseite aufrufen

Datum	26.01.2023
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen
Voraussetzungen	XAMPP installiert und die Datenbank dort importiert, sowie auch die Files in den «htdocs» Ordner rüber kopiert.
Testschritte	Die URL des Webserver im Browser eingeben.
Soll Ergebnis	Die Webseite wird aufgerufen und angezeigt.
Ist Ergebnis	Die Webseite wurde aufgerufen und angezeigt.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

6.4.1 Bereich Lernender

Nachfolgend werden alle Testfälle angezeigt, welche zur Startseite gehören und man ein Lernender ist:

ID	2
Name	Kürzlich veröffentlichte Tages- und Wochenrapporte anzeigen
Datum	26.01.2023
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen
Voraussetzungen	Man ist im System als Lernender eingeloggt.
Testschritte	Die URL des Webserver im Browser eingeben.
Soll Ergebnis	Die Startseite zeigt kürzlich veröffentlichte Tages- und Wochenrapporte.
Ist Ergebnis	Es werden kürzlich veröffentlichte Tages- und Wochenrapporte angezeigt.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

ID	3
Name	Übersicht von allen von sich veröffentlichten Tagesrapporte und bereits gestartete ohne Veröffentlichung sehen.
Datum	26.01.2023
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen

Voraussetzungen	Man ist im System als Lernender eingeloggt. Zudem hat man schon einen Tagesrapport gestartet.
Testschritte	Die URL des Webservers im Browser eingeben. Danach bei der Seitennavigation auf «Daily reports» klicken.
Soll Ergebnis	Die Startseite zeigt kürzlich veröffentlichte Tagesrapporte. Zudem zeigt es an, dass man schon einen gestartet hat.
Ist Ergebnis	Es werden kürzlich veröffentlichte Tagesrapporte angezeigt. Zudem zeigt das System an, dass man bereits einen gestartet hat.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

ID	3
Name	Tagesrapport bearbeiten
Datum	27.01.2023
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen. Danach in der Seitennavigation auf «Daily reports» klicken. Beim bereits gestarteten Tagesjournal auf «Edit» klicken. Dort Informationen bearbeiten und auf «Save» klicken.
Voraussetzungen	Man ist im System als Lernender eingeloggt. Zudem hat man schon einen Tagesrapport gestartet.
Testschritte	Die URL des Webservers im Browser eingeben. Danach bei der Seitennavigation auf «Daily reports» klicken. Dann auf «Edit» klicken. Dort Informationen bearbeiten und dann auf «Save» klicken.
Soll Ergebnis	Die Informationen werden im System aktualisiert und auf der Webseite dem entsprechend anders angezeigt.
Ist Ergebnis	Es werden alle Informationen bearbeitet.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

ID	3
Name	Tagesrapport löschen
Datum	26.01.2023
Person	Olivier Lüthy

Beschreibung	Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen. Danach in der Seitennavigation auf «Daily reports» klicken. Beim bereits gestarteten Tagesjournal auf «Delete» klicken.
Voraussetzungen	Man ist im System als Lernender eingeloggt. Zudem hat man schon einen Tagesrapport gestartet.
Testschritte	Die URL des Webserver im Browser eingeben. Danach bei der Seitennavigation auf «Daily reports» klicken. Dann auf «Löschen» klicken.
Soll Ergebnis	Der Tagesjournal wird im System gelöscht und auf der Webseite nicht mehr ersichtlich.
Ist Ergebnis	Der Tagesjournal ist auf der Webseite nicht mehr zu sehen.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

ID	3
Name	Tagesrapport veröffentlichen
Datum	26.01.2023
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen. Danach in der Seitennavigation auf «Daily reports» klicken. Beim bereits gestarteten Tagesjournal auf «Release» klicken.
Voraussetzungen	Man ist im System als Lernender eingeloggt. Zudem hat man schon einen Tagesrapport gestartet.
Testschritte	Die URL des Webserver im Browser eingeben. Danach bei der Seitennavigation auf «Daily reports» klicken. Dann auf «Release» klicken.
Soll Ergebnis	Der Tagesjournal wird im System um kategorisiert und auf der Webseite unter «Recently completed» angezeigt.
Ist Ergebnis	Der Tagesjournal ist auf der Webseite nicht mehr im gleichen Ort ersichtlich. Er befindet sich nun im Abschnitt «Recently completed».
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

Die Testfälle für den Abschnitt Wochenrapport ist genau der Gleiche Ablauf, wie bei den Tagesrapporte. Deshalb werden hier keine dafür definiert.

ID	3
Name	Übersicht von allen Keywords sehen
Datum	26.01.2023
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen. Danach in der Seitennavigation auf «My Keywords» klicken.
Voraussetzungen	Man ist im System als Lernender eingeloggt.
Testschritte	Die URL des Webserver im Browser eingeben. Danach bei der Seitennavigation auf «My Keywords» klicken.
Soll Ergebnis	Nach dem Aufruf der Seite werden alle Keywords angezeigt, die ich selbst erstellt habe.
Ist Ergebnis	Es werden alle meine Keywords angezeigt.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

ID	3
Name	Keywords hinzufügen
Datum	26.01.2023
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen. Danach in der Seitennavigation auf «My Keywords» klicken. Anschliessend auf den Knopf klicken, um ein Keyword hinzuzufügen. Auf der neuen Seite ein neues Keyword notieren und auf den unteren Knopf klicken.
Voraussetzungen	Man ist im System als Lernender eingeloggt.
Testschritte	Die URL des Webserver im Browser eingeben. Danach bei der Seitennavigation auf «My Keywords» klicken.
Soll Ergebnis	Das neue eingegebene Keyword ist auf der Webseite ersichtlich.
Ist Ergebnis	Es ist nach dem Knopfdruck auf der Webseite ersichtlich.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

ID	3
Name	Keywords bearbeiten
Datum	26.01.2023

Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen. Danach in der Seitennavigation auf «My Keywords» klicken. Anschliessend bei einem Keyword auf den Knopf «Edit» klicken, um es zu bearbeiten. Auf der neuen Seite den Namen des Keywords ändern und dann auf den Knopf klicken, um es zu speichern.
Voraussetzungen	Man ist im System als Lernender eingeloggt und ein Keyword ist schon vorhanden.
Testschritte	Die URL des Webservers im Browser eingeben. Danach bei der Seitennavigation auf «My Keywords» klicken. Bei einem Keyword auf «Edit» klicken und auf der neuen Seite das Keyword ändern und anschliessend auf den Knopf drücken, um zu speichern
Soll Ergebnis	Das Keyword wird im System aktualisiert und auf der Webseite aktualisiert ersichtlich.
Ist Ergebnis	Der Name des Keywords wurde auf der Webseite aktualisiert.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

ID	3
Name	Keywords löschen
Datum	26.01.2023
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen. Danach in der Seitennavigation auf «My Keywords» klicken. Anschliessend bei einem Keyword auf den Knopf «Delete» klicken.
Voraussetzungen	Man ist im System als Lernender eingeloggt und ein Keyword ist bereits vorhanden.
Testschritte	Die URL des Webservers im Browser eingeben. Danach bei der Seitennavigation auf «My Keywords» klicken. Bei einem Keyword auf «Delete» klicken.
Soll Ergebnis	Das Keyword wird aus dem System entfernt und ist auf der Webseite nicht mehr ersichtlich.
Ist Ergebnis	Das Keyword wird auf der Webseite nicht mehr angezeigt.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

6.4.2 Bereich Fachkraft

Nachfolgend werden alle Testfälle angezeigt, welche zur Startseite gehören und man eine Fachkraft ist:

ID	3
Name	Übersicht von kürzlich veröffentlichten Tages- und Wochenrapporte.
Datum	26.01.2023
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen
Voraussetzungen	Man ist im System als Fachkraft eingeloggt.
Testschritte	Die URL des Webserver im Browser eingeben.
Soll Ergebnis	Die Startseite zeigt kürzlich veröffentlichte Tages- und Wochenrapporte.
Ist Ergebnis	Es werden kürzlich veröffentlichte Tages- und Wochenrapporte angezeigt.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

ID	3
Name	Tagesrapport anschauen
Datum	26.01.2023
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen und dann bei einem Tagesrapport auf «See» klicken.
Voraussetzungen	Man ist im System als Fachkraft eingeloggt.
Testschritte	Die URL des Webserver im Browser eingeben. Danach bei einem Tagesrapport auf «See» klicken.
Soll Ergebnis	Die neue Seite zeigt alle Informationen.
Ist Ergebnis	Es werden alle Informationen angezeigt. Es werden nur noch nicht die ausgewählten Themen angezeigt.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

ID	3
Name	Wochenrapport anschauen
Datum	26.01.2023
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen und dann bei einem Wochenrapport auf «See» klicken.
Voraussetzungen	Man ist im System als Fachkraft eingeloggt.
Testschritte	Die URL des Webserver im Browser eingeben. Danach bei einem Wochenrapport auf «See» klicken.
Soll Ergebnis	Die neue Seite zeigt alle Informationen.
Ist Ergebnis	Es werden alle Informationen angezeigt.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

ID	3
Name	Übersicht von allen Tages- und Wochenrapporte mit Filtern
Datum	26.01.2023
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen und dann bei der Seitennavigation auf «Overview» klicken. Anschliessend im Inputfeld einen Namen angeben.
Voraussetzungen	Man ist im System als Fachkraft eingeloggt.
Testschritte	Die URL des Webserver im Browser eingeben. Danach bei der Seitennavigation auf «Overview» klicken. Danach muss in dem Inputfeld einen Namen eingegeben werden.
Soll Ergebnis	Die neue Seite zeigt alle Tages- und Wochenrapporte. Zudem wird nach dem Filtern alle Rapporte des Benutzers angezeigt.
Ist Ergebnis	Es werden alle Informationen angezeigt, nur funktioniert der Filter noch nicht.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

Kommentiert [BLO3]: Falls Filter noch eingebaut wird bitte bearbeiten

6.4.3 Bereich Admin

Nachfolgend werden alle Testfälle angezeigt, welche zur Startseite gehören und man ein Administrator ist:

ID	3
Name	Übersicht von allen registrierten Benutzern sehen.
Datum	26.01.2023
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen
Voraussetzungen	Man ist im System als Admin eingeloggt.
Testschritte	Die URL des Webserver im Browser eingeben.
Soll Ergebnis	Die Startseite zeigt alle registrierten Benutzer an.
Ist Ergebnis	Es werden alle Benutzer angezeigt
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

ID	3
Name	Benutzerrolle bearbeiten
Datum	26.01.2023
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen und dann bei einem Benutzer auf «Edit» klicken. Auf der neuen Seite für die Bearbeitung die Rolle ändern. Danach auf «Save» klicken.
Voraussetzungen	Man ist im System als Admin eingeloggt.
Testschritte	Die URL des Webserver im Browser eingeben. Bei einem Benutzer auf «Edit» klicken. Auf der neuen Seite die Rolle ändern. Dann auf «Save» klicken.
Soll Ergebnis	Der Benutzer soll im System aktualisiert sein.
Ist Ergebnis	Der Benutzer wurde im System aktualisiert.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

6.5 Testbericht

Während dem Testen sind keine Unerwarteten Ereignisse aufgetreten. Die Applikation funktioniert und kann in den Produktiven Betrieb gehen.

Kommentiert [BLO4]: Das noch möglicherweise aktualisieren

7 Anleitungen

7.1 Systemeinstellungen für Entwickler

Git muss installiert werden um später auf Git Bash zugreifen zu können.

7.2 Installationsanleitung für Entwickler

Hier beschreibe ich, wie mein Projekt in Betrieb genommen werden kann.

Schritt 1:

Als erstes muss folgende Software installiert werden: XAMPP und Google Chrome.

Schritt 2:

Wurde beides erfolgreich installiert, muss man auf den internen Git-Server gehen und zu diesem [Repository](#) gehen und den http Link kopieren.

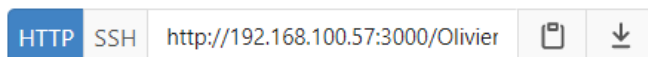


Abbildung 17: Link des Gitea Repositorys kopieren

Schritt 3:

Hat man den Link kopiert, muss man den Windows Explorer öffnen, zum lokalen Datenträger (C:) gehen und auf den selbsterstellten Ordner klicken, der nach der Installation von XAMPP automatisch erstellt wurde, gehen:

äger (C:) >

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
\$SysReset	06.12.2021 23:12	Dateiordner	
\$WinREAgent	19.01.2023 09:47	Dateiordner	
Benutzer	30.11.2022 16:54	Dateiordner	
composer	25.08.2022 15:48	Dateiordner	
Intel	11.01.2023 07:59	Dateiordner	
Microsoft	21.03.2022 10:21	Dateiordner	
OEM	18.01.2022 10:45	Dateiordner	
OneDriveTemp	07.12.2021 08:48	Dateiordner	
PerfLogs	05.06.2021 14:10	Dateiordner	
php8	25.08.2022 15:48	Dateiordner	
ProgramData	30.11.2022 14:57	Dateiordner	
Programme	26.01.2023 10:05	Dateiordner	
Programme (x86)	12.01.2023 15:40	Dateiordner	
Windows	10.01.2023 21:40	Dateiordner	
xampp	20.10.2022 17:00	Dateiordner	

Abbildung 18: In den automatisch erstellten XAMPP Ordner gehen

Ist man im xampp Ordner drin, muss man als nächstes auf htdocs klicken:

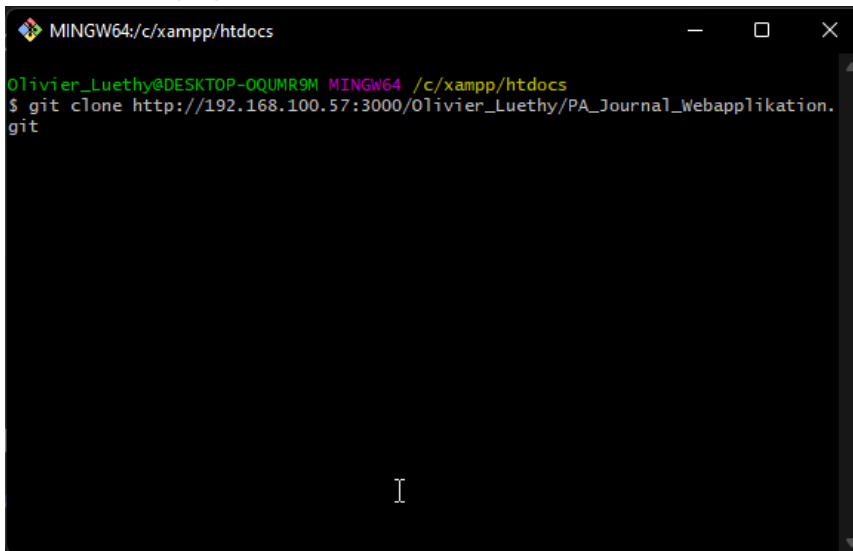
äger (C:) > xampp >

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
anonymous	12.08.2022 14:57	Dateiordner	
apache	12.08.2022 14:57	Dateiordner	
cgi-bin	12.08.2022 15:00	Dateiordner	
contrib	12.08.2022 14:57	Dateiordner	
FileZillaFTP	12.08.2022 15:00	Dateiordner	
htdocs	13.01.2023 15:17	Dateiordner	
img	12.08.2022 14:57	Dateiordner	
install	12.08.2022 15:00	Dateiordner	

Abbildung 19: In den "htdocs" Ordner gehen

Ist man im htdocs Ordner drin, muss man nur noch via Rechtsklick auf Git Bash Here klicken. Nach dem Klick auf Git Bash Here sollte sich dieses kleine Fenster öffnen. Wenn dies der Fall ist, muss man im Fenster folgendes eingeben: «git clone http://192.168.100.57:3000/Olivier_Luethy/PA_Journal_Webapplikation».

Wichtig dabei ist, dass es in diesem Ordner, in welchem man das Projekt hineinklonen möchte, nicht schon einen solchen Ordner existiert mit dem gleichen Namen. Wenn dies der Fall ist, muss man ihn entweder löschen oder zu was anderes umbenennen. Ansonsten wird der Klonvorgang scheitern.

A screenshot of a terminal window titled 'MINGW64:/c/xampp/htdocs'. The prompt is 'Olivier_Luethy@DESKTOP-OQUMR9M MINGW64 /c/xampp/htdocs'. The command entered is '\$ git clone http://192.168.100.57:3000/Olivier_Luethy/PA_Journal_Webapplikation.git'. The cursor is at the end of the command line.

```
MINGW64:/c/xampp/htdocs
Olivier_Luethy@DESKTOP-OQUMR9M MINGW64 /c/xampp/htdocs
$ git clone http://192.168.100.57:3000/Olivier_Luethy/PA_Journal_Webapplikation.git
```

Abbildung 20: Link des kopierten Repositories in die Konsole einfügen und ausführen

Schritt 4:

War der Klonvorgang erfolgreich, muss man XAMPP öffnen und unten den Modulen Apache und MySQL auf Start klicken, sonst kann die Webseite nicht abgerufen und die Inhalte der Datenbank auch nicht angezeigt werden.

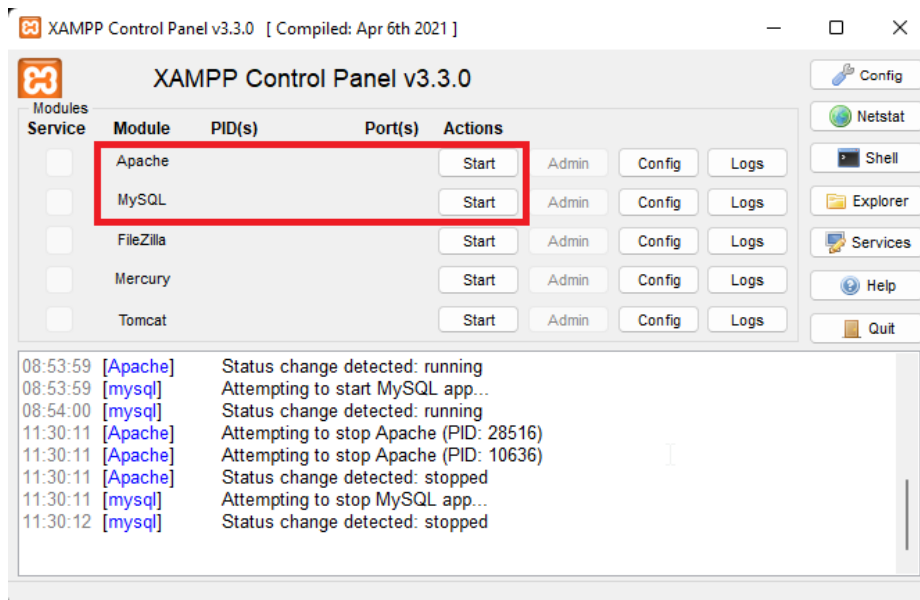


Abbildung 21: Bei XAMPP Module Apache und MySQL starten

Schritt 5:

Wenn dies erledigt ist, muss man nur noch einen beliebigen Browser öffnen. Ich verwende für die Anleitung den Brave Browser. Wenn der Browser geöffnet wurde, muss man im Suchfeld eingeben: http://localhost/PA_Journal_Webapplikation/home
Danach sollte man die Webseite sehen.

7.3 Bedienungsanleitung für Kunden

Hier beschreibe ich, wie man die Software genau nutzt:

7.3.1 Allgemein

Im Kapitel Allgemein werden Sachen vorgestellt, die für jede Person ersichtlich ist.

7.3.1.1 Login

In diesem Bereich kann jeder zugreifen, egal welche Rolle man besitzt oder gar keine.
Wenn man noch nicht eingeloggt ist, kann man sich hier mittels Google Account einloggen.
Hier noch die Tabelle wo aufgelistet wird, welcher Benutzer welche Rechte hat:

Email	Rolle
Olivier.luethy@kauz.ch	Lernender

Aurel.wicki@kauz.ch

Fachkraft

janik.luethi@kauz.ch

Administrator

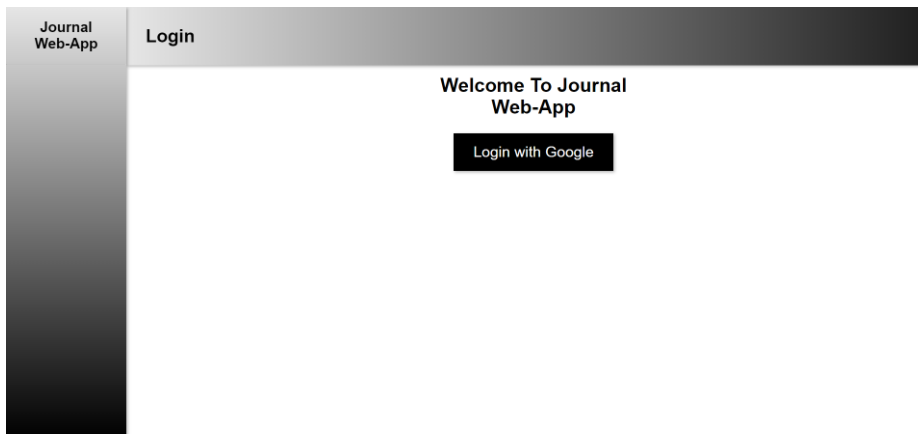


Abbildung 22: Login Seite

7.3.1.2 Logout

Um sich auszuloggen, kann man auf jeder Seite auf den «Logout» Knopf klicken, welcher der unterste Knopf ist in der Seitennavigation.

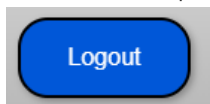


Abbildung 23: Logout Knopf um sich auszuloggen

7.3.2 Bereich Lernender

Hier werden Features vorgestellt, die man sehen kann, wenn man sich mit einem Google Account einloggt und die Rolle eines Lernenden besitzt.

7.3.2.1 Startseite als Lernender

Nehmen wir mal an, man hat sich als Lernender eingeloggt. Dann sieht aus unerklärlichen Gründen die Startseite so aus:



Abbildung 24: Startseite für Lernender mit Fehler

Dies ist ein Fehler, der noch nicht behoben werden konnte. Was man stattdessen noch machen muss, um die Seite lauffähig machen zu können, ist, diese URL einzugeben:

http://localhost/PA_Journal_Webapplikation/home

Dabei wurde dieser Teil entfernt:

?code=4%2F0AWtgzh7tgBFEMicN213Ec8S1ZmNwE85vzT8XBHDQeT-cZhISvHbAl-PIGGJWBgK0qCEYujw&scope=email+profile+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuserinfo.email+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuserinfo.profile+openid&authuser=0&hd=kauz.ch&prompt=none

Dann sollte es so aussehen:

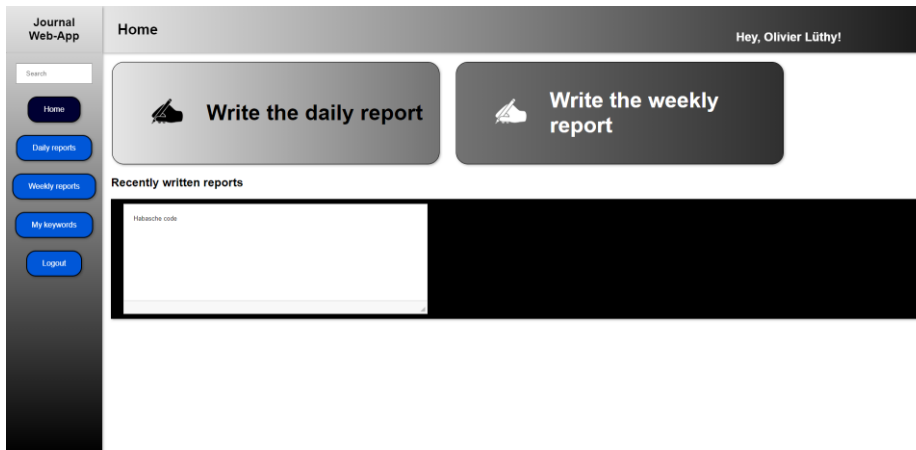


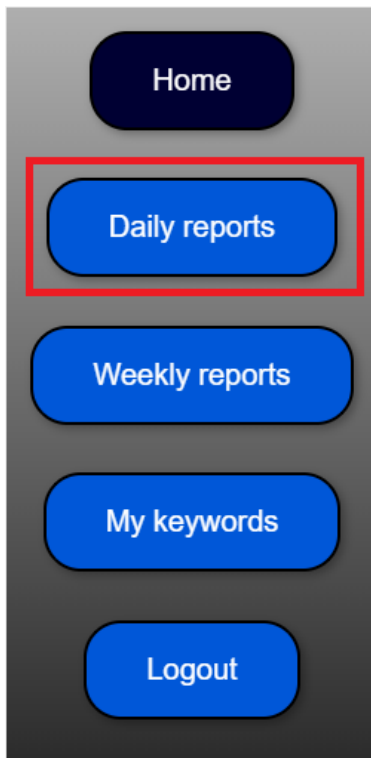
Abbildung 25: Startseite für Lernenden ohne Fehler

Hier sieht man zwei Knöpfe, wo man entweder zur Seite kommt, um ein Tages- oder auch ein Wochenrapport hinzufügen kann.

Etwas weiter drunter sollte man alle kürzliche veröffentlichten Rapports sehen. Natürlich erst dann, wenn welche veröffentlicht wurden.

7.3.2.2 Tagesrapport hinzufügen

Um ein Wochenrapport hinzuzufügen, muss man von der Startseite in die Seitennavigation gehen und auf den Knopf «Daily reports» klicken.



Und dann auf «Write your next daily report». In dem Fall hat es hier schon Veröffentlichungen gegeben. Wenn hier kein Eintrag zu sehen ist, müsste auf dem Knopf stehen „Write your first Daily Raport“.

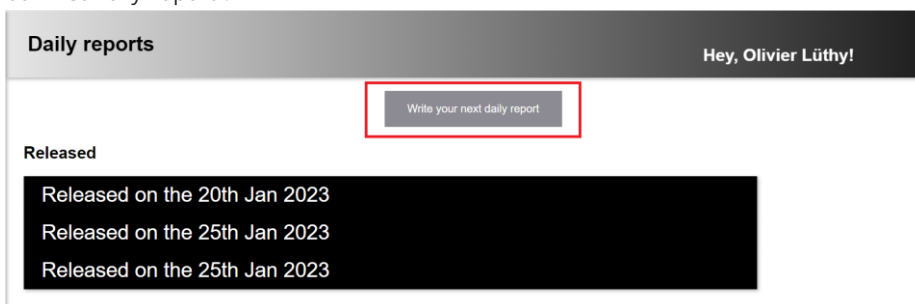


Abbildung 26: Tagesrapport hinzufügen

Danach kommt man zu dieser Seite:

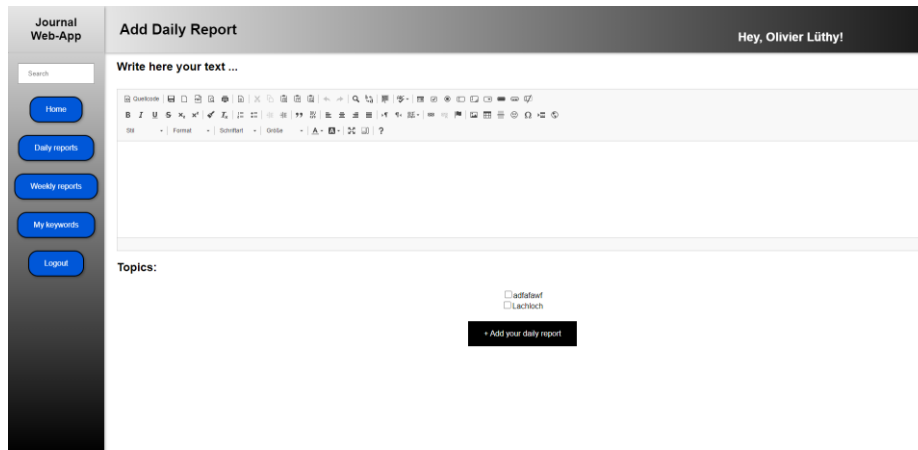


Abbildung 27: Seite, um Tagesrapport hinzufügen

Auf dieser Seite kann man einen Tagesrapport erfassen. Als erstes schreibt man seinen Text. Danach wählt man die Themen aus, die man vorher erstellt hat für den Tagesrapport aus.

Wichtig: Wenn man noch kein Thema erfasst hat, kann man kein Tagesrapport erstellen. Für die Erfassung muss auf den Knopf unten «Add your daily report» gedrückt werden. Danach wird es auf der Übersicht ersichtlich.

7.3.2.3 Tagesrapport bearbeiten

Nachdem man eines erfasst hat, ist es noch nicht veröffentlicht. Daher kann man es noch bearbeiten.

Um es bearbeiten zu können muss man unter «Still in process» auf den Eintrag gehen, den man erstellt hat und dann auf «Edit» klicken.

Still in process



Abbildung 28: Um den Tagesrapport bearbeiten zu können

Wenn man auf den Knopf klickt, kommt man auf diese Seite:

Hier werden alle Informationen zum Tagesrapport angezeigt und auch welche Themen man vorher ausgewählt hat.

The screenshot shows the 'Edit Daily Report' interface. On the left is a sidebar with buttons for 'Home', 'Daily reports', 'Weekly reports', 'My keywords', and 'Logout'. The main area has a header 'Unknown page' and 'Hey, Olivier Lüthy!'. Below the header is a search bar and a 'Text:' label. The text editor has a toolbar with various icons. Below the editor is a 'Keywords:' section with checkboxes for 'Katzentatter', 'MORGE', 'ahol', 'tachen ohne laune', and 'huahuhua'. A 'Senden' button is located at the bottom right of the keywords section.

Wenn man Informationen geändert hat, kann man auf den Knopf «Senden» klicken und dann werden alle Informationen zum Tagesrapport aktualisiert. Dann gelangt man wieder zur Übersicht.

7.3.2.4 Tagesrapport löschen

Um einen Tagesrapport zu löschen, muss man unter «Still in process» beim einen Eintrag auf «Delete» drücken:

The screenshot shows the 'Daily reports' interface. On the left is a sidebar with buttons for 'Home', 'Daily reports', 'Weekly reports', 'My keywords', and 'Logout'. The main area has a header 'Daily reports' and 'Hey, Olivier Lüthy!'. Below the header is a search bar. The main content is divided into two sections: 'Still in process' and 'Released'. Under 'Still in process', there is a report 'Report from the 27th Jan 2023' with buttons for 'Edit', 'Delete' (highlighted with a red box), and 'Release'. Under 'Released', there is a report 'Released on the 26th Jan 2023'.

Abbildung 29: Tagesrapport löschen

Sobald man gedrückt hat, ist dieser Eintrag nicht mehr ersichtlich.

7.3.2.5 Tagesrapport veröffentlichen

Um einen Tagesrapport zu veröffentlichen und für die Fachkraft ersichtlich zu machen, muss man statt vorher auf «Delete» nun auf «Release» klicken.

Klickt man drauf wird der Eintrag verschoben zum Kapitel «Released».

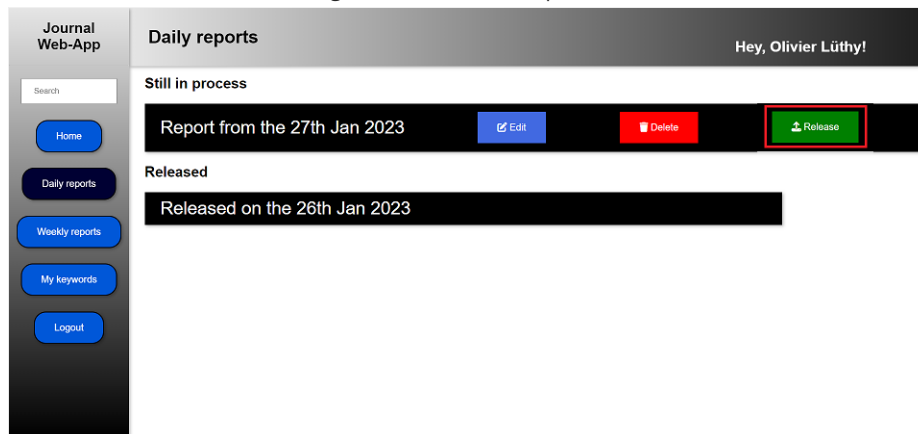


Abbildung 30: Tagesrapport veröffentlichen

Wichtig: Eine Anleitung für die Wochenrapporte wurde nicht verfasst, da der Ablauf exakt der gleiche ist für das Bearbeiten, Löschen und Veröffentlichen.

Der einzige Unterschied ist, dass beim Bearbeiten eines Wochenrapportes sieht die Webseite nicht genau gleich aus, da auch andere Werte bearbeitet werden können.

7.3.2.6 Themen hinzufügen

Um ein Thema hinzufügen zu können, muss man in der Seitennavigation auf «My keywords» klicken:

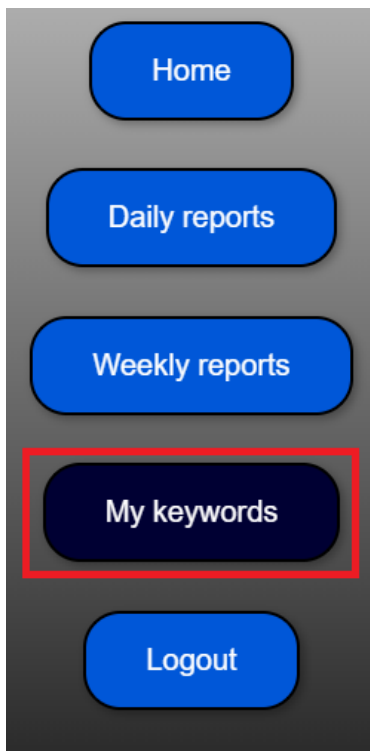


Abbildung 31: Auf "My keywords" klicken

Dann kommt man auf diese Seite

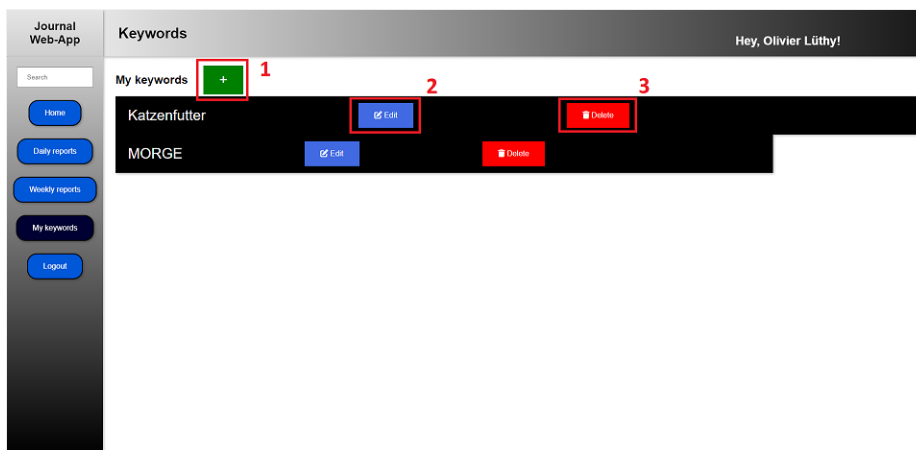


Abbildung 32: Übersichtseite von Keywords

Wenn man ein Thema hinzufügen möchte, muss man im Bild den Knopf mit der Nummer eins drücken.

Dann kommt man auf diese Seite:

Hier kann man ein Thema notieren und dann auf den Knopf «Add Keyword» klicken, um ihn im System zu erfassen und in der Übersicht ersichtlich zu machen.

Abbildung 33: Seite, um ein Thema hinzuzufügen

7.3.2.7 Themen bearbeiten

Um ein Thema zu Bearbeiten muss man in der oberen Abbildung wo die Features nummeriert zu sehen sind, auf den Knopf Nummer zwei klicken.

Dann kommt man auf diese Seite:

Designtechnisch wurde sie leider nicht sauber umgesetzt, aber es erfüllt seinen Zweck. Hier kann man das Thema, welches man hinzugefügt hat, bearbeiten.

Hat man die Veränderungen gemacht, kann man auf den Knopf «Edit Keyword» klicken, um die Änderungen zu speichern. Dann wird es in der Übersicht ebenfalls neu angezeigt.

Abbildung 34: Seite, um Keyword zu bearbeiten

7.3.2.8 Thema löschen

Um ein Thema zu löschen, muss man in der oberen Abbildung mit den Zahlen auf den Knopf Nummer drei klicken. Dort muss man nur draufdrücken und schon wird er im System und auf der Webseite entfernt.

7.3.3 Bereich Fachkraft

Hier werden Features vorgestellt, die man sehen kann, wenn man sich mit einem Google Account einloggt und die Rolle einer Fachkraft besitzt.

7.3.3.1 Startseite als Fachkraft

Als Fachkraft sieht man folgende Startseite. Dort kann man direkt die neuste veröffentlichten Tages- und Wochenrapporte sehen.



7.3.3.2 Rapport anschauen

Um einen Rapport anzuschauen, muss man bei einem Eintrag auf den Knopf «See» klicken. Das Gleiche ist auch bei der Overview-Seite der Fall.

7.3.3.3 Überblick-Seite mit Suche

Die Überblick-Seite sieht so aus:



Abbildung 35: Überblick über alle Rapporte mit Suche

Auch hier kann man auf «See» klicken, um sich den Report anzuschauen. Leider funktioniert die Suche nicht.

7.3.4 Bereich Admin

Nach dem Einloggen gibt es einen kleinen Fehler, welcher auch nicht gelöst werden konnte. Das Problem ist, dass nichts angezeigt. Auch keine Fehlermeldung, ob es Benutzer gibt.

Um das zu lösen, muss die Seite einfach neu gestartet werden und dann kommt man automatisch zur richtigen Seite, wo auch das angezeigt wird, wofür der Administrator Zugriff hat.

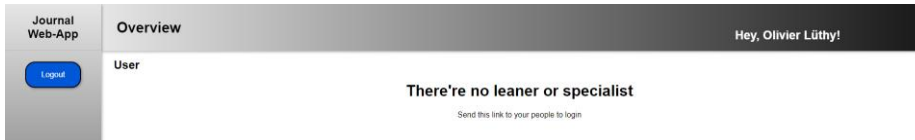


Abbildung 36: Overview-Seite

Auf dieser Seite hat man die Möglichkeit den Benutzer zu bearbeiten und auch zu löschen. Hier sieht man es z.B. nicht, da ich es nicht geschafft habe, einen zweiten Benutzer anzulegen. Es sollen aber zwei Knöpfe zu sehen sein, neben dem Namen des Benutzers. Und zwar «Edit» zum Bearbeiten und «Delete» zum Löschen. Dabei ist zu beachten, dass alle Lernende und alle Fachkräfte angezeigt werden. Es werden keine Administratoren angezeigt.

8 Probleme

Nachfolgend sind die Probleme aufgelistet, die während dem Projekt aufgetreten sind:

ID	Problem	Beschreibung	Lösung
1	Man wird nach dem Auswählen des Google Kontos auf einer nicht existierenden Webseite weitergeleitet.	Nachdem man auf den Button «Google Login» drückt, kann man seinen Google Account auswählen. Nachdem man dies tut, wird man nicht auf die Webseite weitergeleitet, die man in der Google Cloud und im Login-File als direct URL eingegeben hat.	Es hat schon ausgereicht, als dann von Aurel die Frage auftrat, ob die Seite überhaupt existiert und definiert ist. Wenig später stellte sich heraus, dass im index.php die URL der Webseite noch nicht definiert worden ist.
2	Nach dem Einloggen mittels Googles, sieht man auf der neuen weiter geleiteten Webseite keine Informationen des Google Accounts.	Nachdem man sich mit seinem Google Account eingeloggt hat, werden die Daten des Benutzers nicht angezeigt.	Ich habe Aurel um Hilfe gebeten und er konnte mir leider ebenfalls nicht helfen. Stattdessen hat er mir eine Webseite empfohlen, welche mir evtl. weiterhelfen könnte. Nachdem ich den Code im Controller aufgeteilt habe. Dazu leider auch wieder keine Lösung.

Ein Tag später meldet mir Aurel, dass es an meiner PHP-Version liegt, da meine Version scheinbar veraltet sei. Danach musste ich genau das tun, um den Fehler zu beheben. <https://stackoverflow.com/questions/50898330/guzzle-error-count-parameter-must-be-an-array-or-an-object-that-implements-count>

The problem is in PHP 7.2 the parameter for count() can't be NULL. The warning gets displayed when \$this->handles equals NULL. Just replace line 67 in CurlFactory.php with the following:
if ((\$this->handles ? count(\$this->handles) : 0) >= \$this->maxHandles) {

Danach funktionierte es auch.

- 3 Wie holt man die ID des verfassten Journals wieder, um es dann für die Tabelle «ausgewählte_themen» zu verwenden. Wenn man einen Tagesreport verfassen und abschicken möchte, müssen der Text und die ausgewählten Themen verschickt werden in zwei unterschiedlichen Tabllen. Das Problem ist, wie man beim ersten Schritt beim Eintrag für die Tabelle «journal» die ID holt, die gerade erstellt wurde, um sie dann direkt Nach langem Nachdenken fragte ich ChatGPT, wie ich da genau vorgehen soll. Dieser gab mir dann bescheid, dass ich die Funktion «LAST_INSERT_ID()» verwenden kann. Dies half mir herauszufinden, wie die ID des letzten Eintrags lautet. Danach kam noch das Problem, dass die IDs der ausgewählten Themen nicht richtig mittels POST geholt werden. Dort konnte mir ChatGPT helfen, indem ich den Namen des Input-Feldes verändert habe und die Daten ohne die Helpers Funktion geholt habe. Nun waren die Daten, die ausgewählt waren, verfügbar. Danach musste ich schauen, wie ich einen Eintrag mache, so dass das Feld «fk_wochenreport» leer bleibt. Dort musste ich ChatGPT fragen, wie ich es im Inert am effizientesten mache. Dort schlug er mir vor, dass ich unter Values im Bereich des «fk_wochenreportId» Feldes einfach «NULL» reinschreibe. Dann hat alles funktioniert!

für den zweiten Schritt, für den Insert der Themen in die Tabelle «ausgewählte_themen» wo genau diese ID ebenfalls hinein muss holt.

- | | | |
|--|--|--|
| <p>4 Wie zeigt man alle ausgewählten Themen an, ohne dass sie zweimal angezeigt werden.</p> | <p>Wenn man sein eigenen Tagesrapport bearbeiten möchte, kann man seinen Text sehen und auch die ausgewählten Themen. Die Themen, die man ausgewählt hat, werden schon markiert, aber werden jeweils zweimal angezeigt statt nur einmal.</p> | <p>Um dieses Problem zu lösen habe ich ChatGPT gefragt, wie er das Problem lösen würde. Meinen und seinen Ansatz wird im Kapitel 7.3.2.3 aufgeführt.</p> <p>Das Problem ist, dass beim Anzeigen von Kontrollkästchen für ausgewählte Schlüsselwörter in einer Webseite, dieselben Kontrollkästchen mehrfach angezeigt werden, da es zwei verschachtelte foreach-Schleifen gibt und die innere Schleife das gleiche Array mehrfach durchläuft. Um dieses Problem zu lösen, kann die Funktion in_array() verwendet werden, um zu prüfen ob ein Schlüsselwort bereits ausgewählt wurde und nur eine Schleife verwendet werden, um die Kontrollkästchen nur einmal anzuzeigen.</p> |
| <p>5 Beim Aktualisieren eines Tagesrapport, wird nur der Text und nicht die</p> | <p>Wenn man seine Informationen, also Text und ausgewählte</p> | <p>Da ich für dieses Problem Aurel gefragt habe, sagte er mir, dass mein Ansatz zwar stimme, aber nicht am Ende das macht was ich möchte.</p> |

ausgewählten Themen aktualisiert.

Themen aktualisiert hat und auf «Save» klickt, wird nur der Text aktualisiert, nicht aber die ausgewählten Themen.

Was ich gemacht habe, war, dass es sämtliche Einträge bei den ausgewählten Themen entfernt hat, wo halt die ID des Themas gefragt war.

```
public function change_ausgewählte_themen($topic){  
    .....  
    $statement = $this->db->prepare('DELETE FROM `ausgewählte_themen` WHERE fk_themaId = :id');  
    $statement->bindParam(':id', $topic, PDO::PARAM_STR);  
    $statement->execute();  
  
    if (!$statement->execute()) {  
        print_r($statement->errorInfo());  
    }  
}
```

Die Lösung zum Problem, sieht wie folgt aus:

```
$statement = $this->db->prepare('DELETE FROM `ausgewählte_themen` WHERE fk_journalId = :id');  
$statement->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);  
$statement->execute();
```

Dabei sagt, man im SQL, dass gelöscht werden muss, wo das Journal diese ID besitzt, weil die ausgewählten Themen an einem Journal verbunden sind, für die man es ausgewählt hat.

9 Schlusswort

Diese 00-Serie ist dieses Mal nicht so rund gelaufen, wie ich es erwartet hätte. Ich konnte fast jedes Zeil erreichen. Das Einzige, welches ich nicht erreichen konnte, war das Filtern.

Während der Arbeit hatte ich sehr viele Stolpersteine, bei welchen ich ab und die Aurel fragen musste, weil ich nicht weiterwusste. Teilweise konnte mir auch die neue KI-Technologie von OpenAI namens ChatGPT helfen. Wenn es darum geht, einen Fehler zu beheben oder es um eine kleine Logik ging.

Klar, am Ende hätte ich auch für die Filter-Funktion diese KI verwänden können. Aber es hätte sich falsch angefühlt. Ich habe die KI nur dann genutzt, wenn ich einen Ansatz hatte, für viel Zeit am selben Problem gestanden bin und nicht mehr weiterkam. Einfach Code rüber kopieren ist kein Thema.

Was mir besonders viel Probleme zu bereitet hat, war die automatische Erweiterung gewisser Komponenten. Als ich z.B. das Feature programmiert habe, wo man Themen hinzufügen kann, hat sich mein Kopf automatisch gedacht, dass ich jetzt noch das Bearbeiten hinzufügen kann. Selbst wenn es kein Kriterium war. Was ich sagen will, ist, dass ich viel Zeit in Sachen gesteckt habe, die gar nicht gefragt waren. Aber das passiert automatisch. Da muss ich nächstes Mal schauen, dass ich besser drauf achte. Den die Zeit, die ich für Zusätzliches benutzt habe, hätte ich auch für nur die wichtigen Features verwenden können und hätte sicher auch das Filtern rechtzeitig hinbekommen.

Laut dem Zeitplan verschätzte ich mich bei der Google Authentifizierung und auch beim Hinzufügen von einem Tagesrapport gewaltig. Es lag daran, dass ich nicht schnell eine Lösung zum Problem fand, um mehrere Themen auszuwählen. Ich dachte es würde einfacher gehen. Bei der Google Authentifizierung war das Problem, dass ich am Schluss den Benutzer falsch via SQL geholt habe, was dazu führe, dass man nicht die Informationen von sich nach dem Ein loggen gesehen hat. Dies konnte zum Glück noch gelöst werden, als es Aurel sich kurz angeschaut hat und den kleinen Fehler bemerkte.

Ich bin persönlich trotz all dem mit meiner Leistung mehr als zufrieden. Ich bin viel weiter vorangekommen, als ich es vor dem Start gedacht habe. Als ich einen Tag vor dem Start dieser Arbeit mich mit der Google Authentifizierung auseinandersetzte, dachte ich, dass ich damit nicht weit kommen würde, da ich es an dem Tag nicht geschafft habe, ein anständiges Login damit zu basteln. Das hat mich schon etwas getroffen.

Was mich am Meisten stolz macht ist eher die Dokumentation. Den wenn man die Anzahl Seiten anschaut, die das Dokument hat, kann ich froh sein, dass ich viel mehr Zeit für diese

verwendet habe als alle anderen Probearbeiten. Ich bin viel mehr in die Tiefe gegangen und habe Konzepte, Grafiken und Algorithmen viel ausführlicher erklärt.

10 Verzeichnisse

10.1 Glossar

Nachfolgend sind Begriffe aufgelistet, die zum Verständnis dieses Dokumentes benötigt werden. Muss alphabetisch sortiert sein!

Begriff	Erklärung
MVC	Steht für Model View Controller und ist ein Muster zur Unterteilung einer Software in die drei Komponenten Datenmodell, Präsentation und Programmsteuerung.

10.2 Quellenverzeichnis

ID	Quelle	Zweck	Datum
1	Aktivierte APIs und Dienste – APIs und Dienste – Google Cloud Console	Wird verwendet für das Google Authentication.	12.01.2023
2	https://www.youtube.com/watch?v=HIMG-OHtsEkQ&t=1s&ab_channel=PureCoding	YouTube Tutorial für das Google Login mit PHP & MySQL	12.01.2023
3	https://www.w3docs.com/snippets/html/how-to-remove-focus-around-buttons-on-click.html#:~:text=If%20you%20want%20to%20remove,value%20of%20the%20outline%20property.	Wie man den Fokus-Rand bei einem Button entfernt, welcher automatisch kommt.	13.01.2023
4	https://www.w3schools.com/css/css_form.asp	Um ein simples Formular mit CSS verschönert.	13.01.2023
5	https://www.w3schools.com/css/css3_buttons.asp	Um ein grundlegendes Design für ein Button zu erstellen.	13.01.2023
6	https://www.remove.bg/upload	Um den Hintergrund von einem Icon zu entfernen.	16.01.2023

7	https://stackoverflow.com/questions/11676011/post-array-from-html-form	Um Daten von verschiedenen Checkboxes mittels POST zu senden und entgegenzunehmen.	16.01.2023
8	https://www.w3schools.com/sql/func_mysql_last_insert_id.asp	Um die ID zu erhalten die einem soeben erstelltem Eintrag gegeben wurde.	19.01.2023
9	https://www.w3schools.com/css/css_grid_container.asp	Um mit CSS ein Grid Container zu erstellen.	16.01.2023; 23.01.2023
10	https://stackoverflow.com/questions/12114966/how-to-right-align-form-input-boxes	Wie man ein Input-Feld auf die rechte Seite schiebt.	20.01.2023; 23.01.2023
11	https://github.com/MusabDev/php-google-login	GitHub Repository für ein Projektbeispiel umgesetzt mit Google Login.	16.01.2023; 18.01.2023; 19.01.2023; 20.01.2023; 23.01.2023;
12	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input_number	Wie man einen Minimum Wert und einen maximalen Wert für ein Input-Nummer-Feld definiert.	19.01.2023; 23.01.2023;
13	https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_js_sidenav	Wie man eine Seitennavigation mit HTML, CSS und JavaScript umsetzt.	23.01.2023
14	https://www.w3schools.com/js/js_window_screen.asp	Um die Fenstergrösse des Browsers mittels JavaScript zu erhalten.	13.01.2023; 23.01.2023
15	https://chat.openai.com/chat	Konnte beim Problemlösen oder Fehlern	12.01.2023; 13.01.2023;

meistens immer helfen 16.01.2023;
was PHP-Code angeht. 18.01.2023;
19.01.2023;
20.01.2023;
23.01.2023;
25.01.2023;
26.01.2023;
27.01.2023

10.3 Bildverzeichnis

Bild	Herkunft
Abbildung 1: Die Arbeitsmethode von IPERKA.....5	Bild 1: https://www.konstrukteur-in.ch/wp-content/uploads/iperka-600x400.jpg
Abbildung 2: Das Use Case Diagramm 29	
Abbildung 3: Die MVC Projekt-Architektur..... 32	
Abbildung 4: Das ERM-Diagramm..... 35	Bild 2: Selbsterstellung mit Microsoft Visio
Abbildung 5: Mockup für Willkommensseite, wenn nicht eingeloggt 36	Bild 3:
Abbildung 6: Mockup für Startseite als Lernender..... 37	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/MVC/model-view-controller-light-blue.png
Abbildung 7: Mockup für Tagesrapporte ohne einen Start 38	
Abbildung 8: Mockup für Tagesrapport mit Start 39	
Abbildung 9: Mockup für um Tagesrapport hinzuzufügen 40	
Abbildung 10: Mockup, wenn Lernender ein Wochenrapport schreibt 42	Bild 3 - 15: Selbsterstellung mit Draw.io
Abbildung 11: Mockup für die Übersicht der Themen..... 43	
Abbildung 12: Mockup, um Thema hinzuzufügen 44	Bild 16 - 36: Selbsterstellung mittels Screenshot
Abbildung 13: Übersichtsseite mit Suche 46	
Abbildung 14: Mockup für Admin Bereich..... 47	
Abbildung 15: Mockup für die Login Seite 48	
Abbildung 16: Ordnerstruktur 51	
Abbildung 17: Link des Gitea Repositorys kopieren..... 70	
Abbildung 18: In den automatisch erstellten XAMPP Ordner gehen 71	
Abbildung 19: In den "htdocs" Ordner gehen 71	
Abbildung 20: Link des kopierten Repositorys in die Konsole einfügen und ausführen..... 72	
Abbildung 21: Bei XAMPP Module Apache und MySQL starten ... 73	

Abbildung 22: Login Seite	74
Abbildung 23: Logout Knopf um sich auszuloggen	74
Abbildung 24: Startseite für Lernender mit Fehler.....	75
Abbildung 25: Startseite für Lernenden ohne Fehler.....	76
Abbildung 26: Tagesrapport hinzufügen	77
Abbildung 27: Seite, um Tagesrapport hinzufügen	78
Abbildung 28: Um den Tagesrapport bearbeiten zu können	78
Abbildung 29: Tagesrapport löschen.....	79
Abbildung 30: Tagesrapport veröffentlichen.....	80
Abbildung 31: Auf "My keywords" klicken.....	81
Abbildung 32: Übersichtseite von Keywords.....	81
Abbildung 33: Seite, um ein Thema hinzuzufügen.....	82
Abbildung 34: Seite, um Keyword zu bearbeiten.....	82
Abbildung 35: Überblick über alle Rapporte mit Suche.....	83
Abbildung 36: Overview-Seite	84

